

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

NÔNG VĂN TRỌNG

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ĐẶT NƯỚC UỐNG TÍCH
HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) GỢI Ý THEO LỊCH SỬ VÀ
THỜI TIẾT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Đề tài:

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ĐẶT NƯỚC UỐNG TÍCH
HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) GỢI Ý THEO LỊCH SỬ VÀ
THỜI TIẾT**

Sinh viên thực hiện: Nông Văn Trọng

Lớp/ Khóa: KTPM K21B

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Núi

Thái Nguyên – 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã may mắn nhận được sự quan tâm, định hướng và hỗ trợ quý báu từ nhiều phía, đó là nguồn động lực lớn lao giúp em vượt qua những khó khăn và hoàn thiện công trình này.

Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn Núi người trực tiếp hướng dẫn khoa học cho em trong toàn bộ quá trình thực hiện đồ án. Sự tận tâm, những nhận xét xác đáng và định hướng kịp thời của thầy không chỉ giúp em tháo gỡ nhiều vướng mắc chuyên môn mà còn trang bị cho em những kiến thức và tư duy nghiên cứu cần thiết để hoàn chỉnh đề tài.

Em cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý thầy cô trong Khoa kỹ thuật phần mềm những người đã tận tụy truyền đạt kiến thức chuyên ngành và rèn luyện kỹ năng cho em trong suốt những năm học tập tại Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông. Nền tảng học thuật mà thầy cô xây dựng chính là tiền đề quan trọng để em có thể tiếp cận và triển khai đề tài một cách hiệu quả.

Đồng thời, em xin ghi nhận sự hỗ trợ về môi trường học tập và các điều kiện cơ sở vật chất mà nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành đồ án đúng tiến độ.

Mặc dù bản thân đã cố gắng trong từng giai đoạn nghiên cứu và triển khai, song do kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những điểm chưa hoàn thiện. Em rất mong nhận được những nhận xét, góp ý từ quý thầy cô và các bạn, làm cơ sở để em học hỏi và phát triển trong các công trình tiếp theo.

Thái Nguyên, ngày tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nông Văn Trọng

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài "Xây dựng ứng dụng di động đặt nước uống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) gợi ý theo lịch sử và thời tiết" là công trình nghiên cứu độc lập của cá nhân em, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của giảng viên hướng dẫn. Tất cả các tài liệu tham khảo được sử dụng trong quá trình nghiên cứu đều được trích dẫn rõ ràng, đầy đủ và tuân thủ đúng quy định về trích dẫn học thuật.

Toàn bộ nội dung, số liệu, hình ảnh minh họa và kết quả được trình bày trong đồ án đều phản ánh trung thực quá trình nghiên cứu và triển khai thực tế. Em không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác dưới mọi hình thức, cũng như không vi phạm bất kỳ quy định nào về quyền tác giả hay bản quyền.

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và tính xác thực của đồ án trước Khoa Kỹ Thuật Phần Mềm và Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông. Nếu phát hiện bất kỳ sai phạm nào, em xin chấp nhận mọi hình thức xử lý theo quy định của nhà trường.

Thái Nguyên, ngày tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nông Văn Trọng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii
CHƯƠNG I.....	1
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu	1
4. Phương pháp thực hiện	2
5. Ý nghĩa thực tiễn.....	3
6. Bố cục bài báo cáo	3
Chương II	5
Xây dựng ứng dụng.....	5
1. Công nghệ sử dụng	5
1.1. Nền tảng phát triển ứng dụng Android	5
1.2. Ngôn ngữ lập trình Kotlin.....	6
1.3. Retrofit và RESTful API.....	7
1.4. Backend với PHP và MySQL	12
1.5. Tích hợp API thời tiết (OpenWeatherMap).....	16
1.6. Cổng thanh toán VNPay	19
1.7. Thuật toán gợi ý sản phẩm bằng AI.....	19

1.8. Môi trường phát triển – Android Studio	22
2. Xây dựng kiến trúc hệ thống.....	26
2.1. Phân tích yêu cầu	26
2.2. Thiết kế hệ thống	31
2.3. Thiết kế giao diện.....	62
Chương III.....	75
Kết quả và Đánh giá ứng dụng.....	75
1. Kết quả đạt được	75
2. Đánh giá kết quả	76
2.1. Ưu điểm	76
2.2. Hạn chế	76
3. Hướng phát triển	77
KẾT LUẬN.....	77
TÀI LIỆU THAM KHẢO	79
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....	81

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Ngôn ngữ lập trình Kotlin.....	7
Hình 2.2: Khai báo các endpoint API trong interface ApiService.....	9
Hình 2.3: Cấu hình RetrofitClient với BASE_URL và GsonConverterFactory...	9
Hình 2.4: Cơ chế hoạt động của Retrofit trong mô hình Client – Server	11
Hình 2.5: Cấu trúc thư mục backend PHP của ứng dụng Chill Tea	14
Hình 2.6: Giao diện phpMyAdmin quản lý cơ sở dữ liệu chill_tea.....	16
Hình 2.7: Giao diện gợi ý sản phẩm theo thời tiết.....	17
Hình 2.8: Logo Android Studio	22
Hình 2.9: Trang chủ Android Studio	24
Hình 2.10: Android Studio Setup.....	24
Hình 2.11: Android Studio Setup Wizard (1)	25
Hình 2.12: Android Studio Setup Wizard (2)	26
Hình 2.13: Giao diện Android Studio	26
Hình 2.14: Sơ đồ use case tổng quát.....	34
Hình 2.15: Sơ đồ trình tự cho chức năng Đăng nhập	35
Hình 2.16: Sơ đồ trình tự cho chức năng Đăng ký tài khoản	36
Hình 2.17: Sơ đồ trình tự cho chức năng Quản lý thông tin cá nhân	37
Hình 2.18: Sơ đồ trình tự cho chức năng Quản lý đơn hàng	38
Hình 2.19: Sơ đồ trình tự cho chức năng Thêm món mới	39
Hình 2.20: Sơ đồ trình tự cho chức năng Quản lý tài khoản	40
Hình 2.21: Sơ đồ trình tự cho chức năng Thống kê doanh thu.....	41
Hình 2.22: Sơ đồ trình tự cho chức năng Xem menu	42
Hình 2.23: Sơ đồ trình tự cho chức năng Đặt hàng	43
Hình 2.24: Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng ký tài khoản.....	44

Hình 2.25: Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập	45
Hình 2.26: Biểu đồ hoạt động chức năng Xem menu và Gợi ý AI.....	46
Hình 2.27: Biểu đồ hoạt động chức năng Đặt hàng và Thanh toán.....	47
Hình 2.28: Biểu đồ hoạt động chức năng Cập nhật thông tin cá nhân	48
Hình 2.29: Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm sản phẩm mới	49
Hình 2.30: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý đơn hàng.....	50
Hình 2.31: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý tài khoản.....	51
Hình 2.32: Biểu đồ hoạt động chức năng Thống kê doanh thu	52
Hình 2.33: Sơ đồ thực thể liên kết ERD	53
Hình 2.34: Giao diện màn hình Đăng nhập	62
Hình 2.35: Giao diện màn hình Đăng ký tài khoản	63
Hình 2.36: Giao diện màn hình Trang chủ và Danh sách sản phẩm	64
Hình 2.37: Giao diện khu vực Gợi ý thông minh theo thời tiết.....	65
Hình 2.38: Giao diện màn hình Giỏ hàng.....	66
Hình 2.39: Giao diện màn hình Thanh toán.....	67
Hình 2.40: Giao diện màn hình Lịch sử đơn hàng.....	68
Hình 2.41: Giao diện màn hình Thông tin cá nhân.....	69
Hình 2.42: Giao diện màn hình Trang chủ Admin	70
Hình 2.43: Giao diện màn hình Quản lý sản phẩm.....	71
Hình 2.44: Giao diện màn hình Quản lý đơn hàng	72
Hình 2.45: Giao diện màn hình Quản lý tài khoản người dùng.....	73
Hình 2.46: Giao diện màn hình Thống kê doanh thu.....	74

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Các Retrofit Client được sử dụng trong ứng dụng Chill Tea	10
Bảng 2.2: Các Interface API được định nghĩa trong ứng dụng Chill Tea	10
Bảng 2.3: Danh sách các file PHP trong hệ thống backend ứng dụng Chill Tea	13
Bảng 2.3: Quy tắc gợi ý theo thời tiết.....	18
Bảng 2.3: Thông tin tài khoản người dùng	54
Bảng 2.4: Bảng category – Danh mục sản phẩm	55
Bảng 2.5: Bảng product – Thông tin sản phẩm	55
Bảng 2.6: Bảng orders – Thông tin đơn hàng	56
Bảng 2.7: Bảng orderdetail – Chi tiết sản phẩm trong đơn hàng.....	57
Bảng 2.8: Bảng ai_orderhistory – Lịch sử mua hàng phục vụ AI gợi ý	58
Bảng 2.9: Nhóm API xác thực	59
Bảng 2.10: Nhóm API sản phẩm và danh mục	59
Bảng 2.11: Nhóm API đơn hàng	59
Bảng 2.12: Nhóm API người dùng	60
Bảng 2.13: Nhóm API gợi ý AI	60
Bảng 2.14: Nhóm API quản trị (Admin)	61

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Lý do chọn đề tài

Cuộc sống hiện đại ngày càng hối hả đã tạo ra nhu cầu tiêu dùng đồ uống ngày càng lớn. Các loại thức uống phổ biến như trà sữa, cà phê, nước ép hay sinh tố không còn đơn thuần là giải khát mà đã trở thành thói quen sinh hoạt thường ngày, đặc biệt đối với tầng lớp học sinh, sinh viên và người đi làm. Cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử, việc đặt mua đồ uống thông qua thiết bị di động đã và đang dần thay thế cách mua hàng truyền thống tại cửa hàng.

Tuy nhiên, khi nhìn vào thực trạng các ứng dụng đặt đồ uống hiện có trên thị trường, có thể thấy rõ một hạn chế đáng kể: hầu hết chỉ cung cấp chức năng xem thực đơn và thực hiện đặt hàng cơ bản mà chưa tận dụng được tiềm năng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc mang lại trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng. Người dùng thường mất thời gian lựa chọn khi thiếu sự gợi ý phù hợp với sở thích riêng hay điều kiện môi trường thực tế.

Nhận thấy khoảng trống đó, đề tài này hướng đến việc hiện thực hóa một ứng dụng di động đặt nước uống tích hợp công nghệ AI, trong đó hệ thống có khả năng phân tích dữ liệu hành vi đặt hàng trong quá khứ kết hợp với thông tin thời tiết theo thời gian thực để đưa ra các gợi ý sản phẩm phù hợp nhất. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian ra quyết định của người dùng mà còn nâng tầm trải nghiệm mua sắm lên một mức độ thông minh và cá nhân hóa hơn.

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài "Xây dựng ứng dụng di động đặt nước uống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) gợi ý theo lịch sử và thời tiết" được lựa chọn làm đề án tốt nghiệp.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề án đặt ra mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh một ứng dụng di động vận hành trên nền tảng Android, đáp ứng nhu cầu đặt đồ uống trực tuyến và tích hợp tính năng gợi ý thông minh. Cụ thể, các mục tiêu cần hoàn thành bao gồm:

- Thiết lập hệ thống quản lý tài khoản người dùng với chức năng đăng ký, đăng nhập và phân quyền theo vai trò (khách hàng và quản trị viên).

- Xây dựng giao diện hiển thị thực đơn, cho phép lọc sản phẩm theo danh mục và hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo tên sản phẩm.
- Triển khai giỏ hàng, quy trình xác nhận đơn hàng và kết nối với cổng thanh toán trực tuyến VNPay.
- Tích hợp dịch vụ dữ liệu thời tiết OpenWeatherMap để thu thập thông tin khí tượng theo vị trí thực của người dùng.
- Phát triển module gợi ý sản phẩm dựa trên phân tích hành vi mua hàng trong quá khứ kết hợp với điều kiện thời tiết hiện tại.
- Xây dựng giao diện quản trị dành cho Admin với các chức năng quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, tài khoản và xem báo cáo doanh thu.
- Xây dựng hệ thống máy chủ bằng PHP và MySQL nhằm xử lý toàn bộ các nghiệp vụ phía server.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Phạm vi công nghệ:

Trong phạm vi đồ án, các công nghệ được lựa chọn dựa trên mức độ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và xu hướng phát triển ứng dụng di động hiện nay:

Ứng dụng di động được phát triển trên nền tảng Android với ngôn ngữ lập trình Kotlin.

Cơ chế giao tiếp giữa ứng dụng và server được thực hiện qua RESTful API thông qua thư viện Retrofit.

Backend được lập trình bằng PHP, dữ liệu được lưu trữ và quản lý bởi MySQL.

Dữ liệu thời tiết được thu thập theo thời gian thực từ API của OpenWeatherMap.

Thanh toán trực tuyến được xử lý thông qua cổng VNPay.

Module gợi ý AI được triển khai tại backend thông qua file `get_ai_suggestions.php`, dựa trên phân tích đồng thời lịch sử mua hàng và điều kiện thời tiết.

Phạm vi chức năng:

Ứng dụng phục vụ hai nhóm người dùng chính gồm khách hàng muốn đặt đồ uống trực tuyến và quản trị viên của cửa hàng. Một số tính năng nâng cao như giao hàng theo dõi thời gian thực hay chatbot hỗ trợ khách hàng nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của đề tài này.

Đối tượng nghiên cứu:

Nhóm người dùng mục tiêu là các cá nhân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người đi làm, có thói quen sử dụng đồ uống thường xuyên và mong muốn có trải nghiệm đặt hàng nhanh chóng, được cá nhân hóa ngay trên điện thoại.

4. Phương pháp thực hiện

- Khảo sát và phân tích yêu cầu: Nghiên cứu các ứng dụng đặt đồ uống đang tồn tại trên thị trường, từ đó xác định các chức năng cốt lõi cần xây dựng và đề xuất hướng cải tiến thông qua tích hợp AI gợi ý.
- Lựa chọn kiến trúc và công nghệ: Áp dụng mô hình Client – Server, trong đó ứng dụng Android giữ vai trò client giao tiếp với backend PHP thông qua RESTful API. Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu, sơ đồ use case, biểu đồ trình tự và biểu đồ hoạt động.
- Lập trình và triển khai: Xây dựng ứng dụng Android bằng Kotlin trong môi trường Android Studio; phát triển hệ thống backend PHP xử lý đặt hàng, quản trị và gợi ý sản phẩm; tích hợp API thời tiết và cổng thanh toán VNPay.
- Kiểm thử và đánh giá: Tiến hành kiểm thử trên thiết bị thực và máy ảo emulator, đảm bảo các chức năng hoạt động ổn định, giao diện thân thiện và module gợi ý AI cho kết quả chính xác theo ngữ cảnh người dùng.

5. Ý nghĩa thực tiễn

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tính năng gợi ý thông minh giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận sản phẩm phù hợp với thói quen và điều kiện thời tiết, thay vì phải dò xét toàn bộ thực đơn một cách thủ công.

Ứng dụng AI vào thực tiễn kinh doanh

Đồ án minh chứng tính khả thi khi tích hợp trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử quy mô nhỏ, đồng thời mở ra hướng chuyển đổi số cho các cửa hàng đồ uống muốn cải thiện hoạt động kinh doanh.

Hỗ trợ quản lý vận hành cửa hàng

Giao diện quản trị được tích hợp đầy đủ cho phép chủ cửa hàng theo dõi đơn hàng, quản lý danh mục sản phẩm và nắm bắt số liệu doanh thu trực tiếp trên một nền tảng thống nhất, không cần dùng nhiều công cụ rời rạc.

Ý nghĩa học tập và phát triển kỹ năng

Về mặt học thuật, quá trình thực hiện đồ án tạo điều kiện để áp dụng tổng hợp các kiến thức lập trình Android, thiết kế API, quản trị cơ sở dữ liệu và tích hợp dịch vụ của bên thứ ba vào một sản phẩm hoàn chỉnh có tính ứng dụng cao.

6. Bố cục bài báo cáo

Bài báo cáo được tổ chức thành 3 chương với nội dung cụ thể như sau:

Chương I – Tổng quan đề tài

Trình bày lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu, phương pháp thực hiện, ý nghĩa thực tiễn và cấu trúc tổng thể của báo cáo.

Chương II – Xây dựng ứng dụng

Giới thiệu tổng quan về các công nghệ được sử dụng trong đề tài bao gồm Android, Kotlin, Retrofit, PHP, MySQL, API thời tiết và cổng thanh toán VNPay. Trình bày quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế API backend và giao diện ứng dụng. Mô tả chi tiết quá trình cài đặt và triển khai các chức năng chính, đặc biệt là module gợi ý thông minh tích hợp AI.

Chương III – Kết quả và đánh giá ứng dụng

Tổng hợp các kết quả đạt được sau quá trình xây dựng, đánh giá ưu điểm và hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất hướng phát triển và mở rộng ứng dụng trong tương lai.

Ngoài ra, báo cáo còn có phần **Tài liệu tham khảo** cung cấp thông tin về các nguồn tài liệu, bài viết kỹ thuật và công cụ đã được tham khảo trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Chương II

Xây dựng ứng dụng

1. Công nghệ sử dụng

1.1. Nền tảng phát triển ứng dụng Android

1.1.1. Giới thiệu về Android

Android là hệ điều hành dành cho thiết bị di động được phát triển bởi Google dựa trên nền tảng nhân Linux. Hệ điều hành này được giới thiệu lần đầu vào năm 2008 và nhanh chóng trở thành một trong những nền tảng phổ biến nhất trên thị trường thiết bị thông minh hiện nay [1]. Nhờ tính chất mã nguồn mở cùng khả năng hỗ trợ đa dạng thiết bị, Android hiện được sử dụng rộng rãi trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, Android TV và nhiều thiết bị IoT khác.

Một trong những điểm mạnh nổi bật của Android là khả năng tùy biến cao và hệ sinh thái phát triển phong phú. Google cung cấp bộ công cụ Android SDK bao gồm thư viện, API, trình biên dịch và các công cụ hỗ trợ lập trình giúp quá trình xây dựng ứng dụng trở nên thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, Android còn được cộng đồng lập trình viên hỗ trợ mạnh mẽ với số lượng lớn tài liệu, mã nguồn mẫu và thư viện mã nguồn mở.

Trong đề tài này, Android được lựa chọn làm nền tảng chính để xây dựng ứng dụng Chill Tea do tính phổ biến, khả năng mở rộng tốt và phù hợp với định hướng phát triển ứng dụng đặt đồ uống trên thiết bị di động.

1.1.2. Ưu điểm của Android

Android sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật giúp nền tảng này trở thành lựa chọn phù hợp cho việc phát triển ứng dụng di động:

- Mã nguồn mở và linh hoạt: Android cho phép lập trình viên dễ dàng tùy chỉnh giao diện, chức năng và tích hợp với nhiều dịch vụ khác nhau. Điều này giúp quá trình phát triển ứng dụng linh hoạt hơn so với nhiều nền tảng khác.
- Số lượng người dùng lớn: Android hiện chiếm phần lớn thị phần thiết bị di động trên toàn cầu. Việc phát triển ứng dụng trên Android giúp sản phẩm có khả năng tiếp cận lượng người dùng rộng lớn.

- Hệ sinh thái phát triển mạnh: Google cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ như Android Studio, Firebase, Google Maps API và Google Play Store nhằm phục vụ quá trình phát triển, kiểm thử và triển khai ứng dụng.
- Hỗ trợ đa dạng thiết bị: Ứng dụng Android có thể hoạt động trên nhiều loại thiết bị với kích thước màn hình và cấu hình phần cứng khác nhau.
- Khả năng tích hợp cao: Android hỗ trợ kết nối với nhiều dịch vụ bên ngoài như hệ thống thanh toán trực tuyến, API thời tiết, Firebase hoặc các nền tảng mạng xã hội.

Nhờ những ưu điểm trên, Android được đánh giá là nền tảng phù hợp cho việc triển khai hệ thống đặt đồ uống thông minh trong phạm vi đồ án.

1.2. Ngôn ngữ lập trình Kotlin

1.2.1. Giới thiệu về Kotlin

Kotlin là ngôn ngữ lập trình hiện đại do JetBrains phát triển và được Google công nhận là ngôn ngữ ưu tiên trong phát triển ứng dụng Android kể từ năm 2019 [2]. Kotlin hỗ trợ cả lập trình hướng đối tượng và lập trình hàm, đồng thời có khả năng tương thích hoàn toàn với Java. Điều này cho phép lập trình viên dễ dàng sử dụng lại các thư viện Java có sẵn trong quá trình phát triển ứng dụng.

So với Java truyền thống, Kotlin sở hữu cú pháp ngắn gọn hơn, dễ đọc hơn và hỗ trợ nhiều tính năng hiện đại giúp hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình lập trình. Ngôn ngữ này còn hỗ trợ Kotlin Coroutines giúp xử lý các tác vụ bất đồng bộ hiệu quả mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng.

Trong đồ án, Kotlin được sử dụng để xây dựng toàn bộ phần giao diện và xử lý logic phía ứng dụng Android. Việc sử dụng Kotlin giúp mã nguồn trở nên rõ ràng, dễ bảo trì và thuận lợi cho việc mở rộng chức năng trong tương lai.

1.2.2. Lịch sử phát triển

Kotlin được JetBrains giới thiệu lần đầu vào năm 2011 và phát hành phiên bản ổn định vào năm 2016. Đến năm 2017, Google chính thức công bố hỗ trợ Kotlin cho Android tại sự kiện Google I/O. Từ năm 2019, Kotlin được xem là ngôn ngữ ưu tiên trong phát triển ứng dụng Android và được sử dụng rộng rãi trong nhiều dự án mới [2].



Hình 2.1: Ngôn ngữ lập trình Kotlin

1.2.3. Ưu điểm của Kotlin

- Cú pháp hiện đại và ngắn gọn: Giúp mã nguồn rõ ràng và dễ bảo trì hơn.
- Hạn chế lỗi NullPointerException: Kotlin hỗ trợ phân biệt kiểu nullable và non-nullable.
- Tương thích với Java: Có thể sử dụng chung thư viện Java trong dự án Kotlin.
- Hỗ trợ Coroutines: Giúp xử lý bất đồng bộ hiệu quả và hạn chế tình trạng block giao diện.
- Được cộng đồng hỗ trợ mạnh: Có nhiều tài liệu và thư viện hỗ trợ phát triển Android.

1.3. Retrofit và RESTful API

1.3.1. Giới thiệu về RESTful API

REST (Representational State Transfer) là kiến trúc được sử dụng phổ biến trong xây dựng dịch vụ web, do Roy Fielding đề xuất vào năm 2000 [13]. RESTful API cho phép các hệ thống giao tiếp với nhau thông qua giao thức HTTP bằng các phương thức như GET, POST, PUT và DELETE.

Trong đề tài, RESTful API được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng Android và hệ thống backend PHP. Dữ liệu phản hồi từ server được trả về dưới định dạng JSON để ứng dụng dễ dàng xử lý và hiển thị.

1.3.2. Giới thiệu về Retrofit

Retrofit là một thư viện HTTP client mạnh mẽ và phổ biến dành cho Android và Java, được phát triển và duy trì bởi Square Inc. Retrofit hoạt động theo cơ chế ánh xạ (mapping) các endpoint API thành các phương thức trong interface Kotlin/Java, giúp đơn giản hóa đáng kể quá trình gửi và nhận dữ liệu qua mạng [3].

Thay vì phải viết thủ công các đoạn code xử lý kết nối HTTP, phân tích cú pháp JSON và quản lý luồng bất đồng bộ, Retrofit cho phép lập trình viên chỉ cần khai báo interface với các annotation tương ứng và thư viện sẽ tự động sinh ra toàn bộ phần triển khai bên dưới.

Retrofit sử dụng OkHttp làm HTTP client nền tảng và có thể tích hợp với nhiều thư viện chuyển đổi dữ liệu (converter) như Gson, Moshi hoặc Jackson để tự động ánh xạ JSON thành các đối tượng Kotlin.

1.3.3. Cơ chế hoạt động

Retrofit hoạt động theo quy trình gồm 4 bước chính:

Bước 1 – Định nghĩa Interface API: Lập trình viên khai báo một interface trong Kotlin với các phương thức tương ứng với từng endpoint. Mỗi phương thức được gắn annotation như @GET, @POST kèm theo đường dẫn endpoint.

```

7  interface ApiService {
8
9      1 Usage
10     @POST( value = "login.php")
11     fun loginUser(@Body request: LoginRequest): Call<ApiResponse>
12
13     1 Usage
14     @POST( value = "register.php")
15     fun registerUser(@Body request: RegisterRequest): Call<ApiResponse>
16
17     2 Usages
18     @GET( value = "get_products.php")
19     fun getProducts(
20         @Query( value = "category_id") categoryId: Int? = null,
21         @Query( value = "include_inactive") includeInactive: Int = 0
22     ): Call<ProductsResponse>

```

Hình 2.2: Khai báo các endpoint API trong interface ApiService

Bước 2 – Cấu hình RetrofitClient: Tạo một instance Retrofit duy nhất (Singleton) với địa chỉ base URL của server, tích hợp GsonConverterFactory để tự động chuyển đổi JSON và OkHttp để quản lý kết nối.

```

6  object RetrofitClient {
7      3 Usages
8      const val BASE_URL = "http://192.168.1.46/chilltea/"
9
10     val instance: ApiService by lazy {
11         val retrofit = Retrofit.Builder()
12             .baseUrl(BASE_URL)
13             .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
14             .build()
15         retrofit.create(ApiService::class.java)
16     }

```

Hình 2.3: Cấu hình RetrofitClient với BASE_URL và GsonConverterFactory

Bước 3 – Gọi API trong Activity/ViewModel: Sử dụng Kotlin Coroutines kết hợp với suspend function để thực hiện lời gọi API bất đồng bộ mà không chặn luồng giao diện (main thread).

Bước 4 – Xử lý kết quả: Dữ liệu JSON trả về từ server được Gson tự động chuyển đổi thành đối tượng Kotlin tương ứng, sau đó được hiển thị lên giao diện hoặc lưu vào bộ nhớ cục bộ.

1.3.4. Cấu trúc Retrofit trong đồ án

Trong dự án Chill Tea, Retrofit được tổ chức thành hai client độc lập phục vụ hai mục đích khác nhau:

Client	File	Chức năng
RetrofitClient	RetrofitClient.kt	Kết nối với backend PHP xử lý toàn bộ nghiệp vụ: đăng nhập, sản phẩm, đơn hàng, gợi ý AI...
WeatherRetrofitClient	WeatherRetrofitClient.kt	Kết nối với OpenWeatherMap API để lấy dữ liệu thời tiết theo vị trí người dùng

Bảng 2.1: Các Retrofit Client được sử dụng trong ứng dụng Chill Tea

Tương ứng với mỗi client là một interface định nghĩa các endpoint:

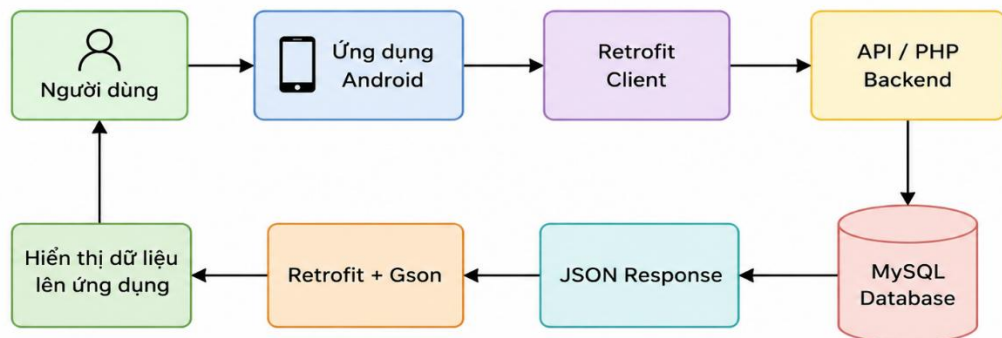
Interface	File	Mô tả
ApiService	ApiService.kt	Khai báo toàn bộ endpoint giao tiếp với backend PHP
WeatherApiService	WeatherApiService.kt	Khai báo endpoint lấy dữ liệu thời tiết từ OpenWeatherMap

Bảng 2.2: Các Interface API được định nghĩa trong ứng dụng Chill Tea

Dữ liệu phản hồi từ các API được ánh xạ vào các lớp model tương ứng thông qua ApiResponse.kt và WeatherResponse.kt, giúp việc xử lý dữ liệu trở nên nhất quán và có cấu trúc rõ ràng trong toàn bộ ứng dụng.

1.3.5. Ưu điểm của Retrofit

- Khai báo đơn giản: Chỉ cần định nghĩa interface với annotation, không cần viết code xử lý HTTP thủ công.
- Tích hợp Coroutines: Hỗ trợ suspend function giúp xử lý bất đồng bộ gọn gàng, tránh callback lồng nhau phức tạp (callback hell).
- Chuyển đổi JSON tự động: Kết hợp với Gson tự động ánh xạ JSON thành đối tượng Kotlin và ngược lại.
- Quản lý kết nối hiệu quả: OkHttp cung cấp connection pooling, timeout, logging và retry tự động.
- Dễ bảo trì và mở rộng: Cấu trúc phân tách rõ ràng giữa định nghĩa API và logic xử lý giúp dễ dàng thêm endpoint mới hoặc thay đổi server mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của ứng dụng.



Hình 2.4: Cơ chế hoạt động của Retrofit trong mô hình Client – Server

1.4. Backend với PHP và MySQL

1.4.1. Giới thiệu về PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy chủ (server-side scripting) mã nguồn mở, được Rasmus Lerdorf tạo ra vào năm 1994 và không ngừng phát triển qua nhiều phiên bản cho đến ngày nay. Nhờ cú pháp đơn giản, dễ tiếp cận và khả năng tích hợp linh hoạt với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu, PHP đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới, được sử dụng bởi hơn 77% các website có sử dụng ngôn ngữ phía server tính đến năm 2024 [4].

PHP hoạt động theo mô hình request – response: khi client gửi một yêu cầu HTTP đến server, PHP nhận yêu cầu đó, thực thi logic nghiệp vụ tương ứng, tương tác với cơ sở dữ liệu nếu cần và trả về kết quả thường là dữ liệu JSON trong các hệ thống API hiện đại. Đây chính là cơ chế được áp dụng trong đồ án để xây dựng toàn bộ hệ thống backend phục vụ ứng dụng Android.

Cơ chế hoạt động của PHP trong đồ án:

Mỗi chức năng nghiệp vụ trong hệ thống được tách thành một file PHP riêng biệt, hoạt động như một endpoint độc lập. Khi ứng dụng Android gửi yêu cầu HTTP thông qua Retrofit, file PHP tương ứng sẽ được kích hoạt, thực hiện các thao tác sau:

- Nhận và kiểm tra dữ liệu đầu vào từ request (GET params hoặc POST body).
- Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL thông qua file db.php dùng chung.
- Thực thi truy vấn SQL để đọc hoặc ghi dữ liệu.
- Mã hóa kết quả thành định dạng JSON và trả về cho client.

Cấu trúc backend PHP trong đồ án:

Hệ thống backend gồm 25 file PHP được phân chia theo nhóm chức năng rõ ràng:

Nhóm	Các file PHP	Chức năng
Kết nối CSDL	db.php	Khởi tạo kết nối MySQL dùng chung

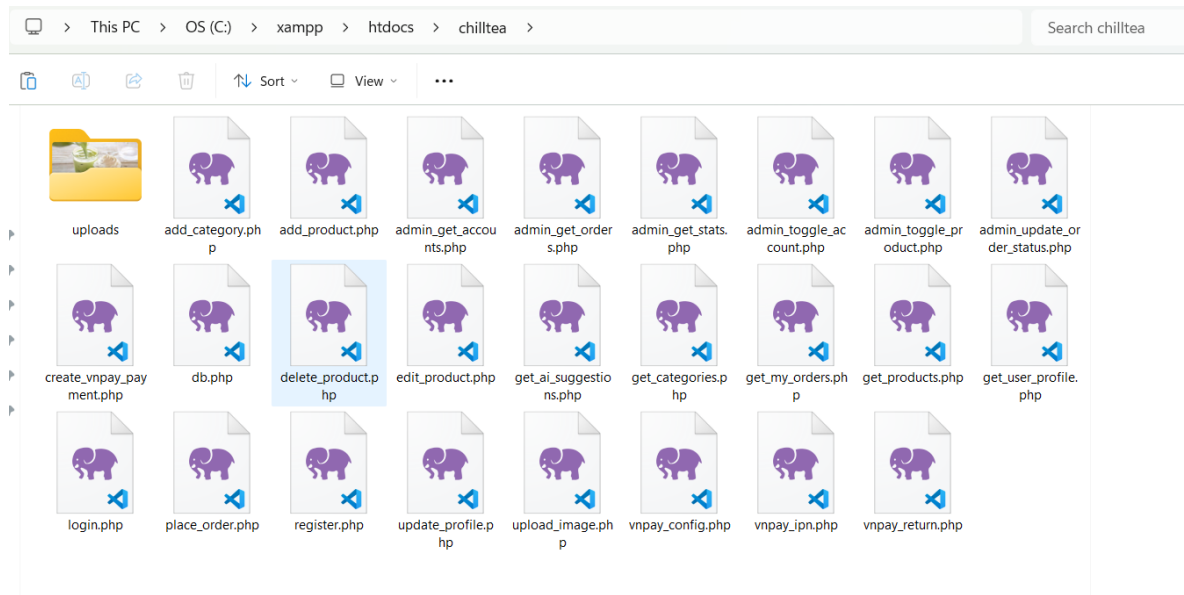
Xác thực	login.php, register.php	Đăng nhập, đăng ký tài khoản
Sản phẩm	get_products.php, add_product.php, edit_product.php, delete_product.php	Quản lý sản phẩm
Danh mục	get_categories.php, add_category.php	Quản lý danh mục
Đơn hàng	place_order.php, get_my_orders.php	Đặt hàng và xem lịch sử
Người dùng	get_user_profile.php, update_profile.php	Thông tin cá nhân
Hình ảnh	upload_image.php	Tải ảnh sản phẩm lên server
Gợi ý AI	get_ai_suggestions.php	Tính toán gợi ý sản phẩm
Quản trị	admin_get_accounts.php, admin_get_orders.php, admin_get_stats.php, admin_toggle_account.php, admin_toggle_product.php, admin_update_order_status.php	Các chức năng dành cho Admin
VNPay	create_vnpay_payment.php, vnpay_config.php, vnpay_ipn.php, vnpay_return.php	Xử lý tạo link, cấu hình, xác nhận và trả về kết quả thanh toán VNPay

Bảng 2.3: Danh sách các file PHP trong hệ thống backend ứng dụng Chill Tea

Ưu điểm của PHP trong đồ án:

- **Nhẹ và triển khai nhanh:** Không yêu cầu cấu hình phức tạp, dễ dàng deploy lên các môi trường hosting thông thường.
- **Tích hợp MySQL liền mạch:** PHP có hỗ trợ native cho MySQL thông qua extension mysqli và PDO, giúp thực thi truy vấn nhanh chóng và an toàn.

- **Linh hoạt trong xây dựng API:** Dễ dàng xây dựng các endpoint RESTful trả về JSON, phù hợp với yêu cầu giao tiếp với ứng dụng Android qua Retrofit.
- **Bảo mật mật khẩu:** Sử dụng hàm `password_hash()` với thuật toán `bcrypt` để mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin.



Hình 2.5: Cấu trúc thư mục backend PHP của ứng dụng Chill Tea

1.4.2. Giới thiệu về MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System – RDBMS) mã nguồn mở, được phát triển lần đầu vào năm 1995 bởi MySQL AB và hiện được Oracle Corporation duy trì. MySQL sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL (Structured Query Language) để định nghĩa, thao tác và kiểm soát dữ liệu. Với hiệu năng cao, độ ổn định tốt và cộng đồng hỗ trợ rộng lớn, MySQL là lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống web và ứng dụng di động quy mô vừa và nhỏ trên toàn thế giới [5].

Cơ chế hoạt động:

MySQL tổ chức dữ liệu theo mô hình quan hệ, trong đó dữ liệu được lưu trữ trong các bảng (table) với các hàng (row) và cột (column) được định nghĩa rõ ràng. Các bảng liên kết với nhau thông qua khóa ngoại (foreign key), đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu. MySQL hỗ trợ đầy đủ các tính chất ACID (Atomicity, Consistency,

Isolation, Durability) thông qua storage engine InnoDB, đảm bảo an toàn dữ liệu trong các giao dịch quan trọng như đặt hàng và thanh toán.

Ứng dụng trong đồ án:

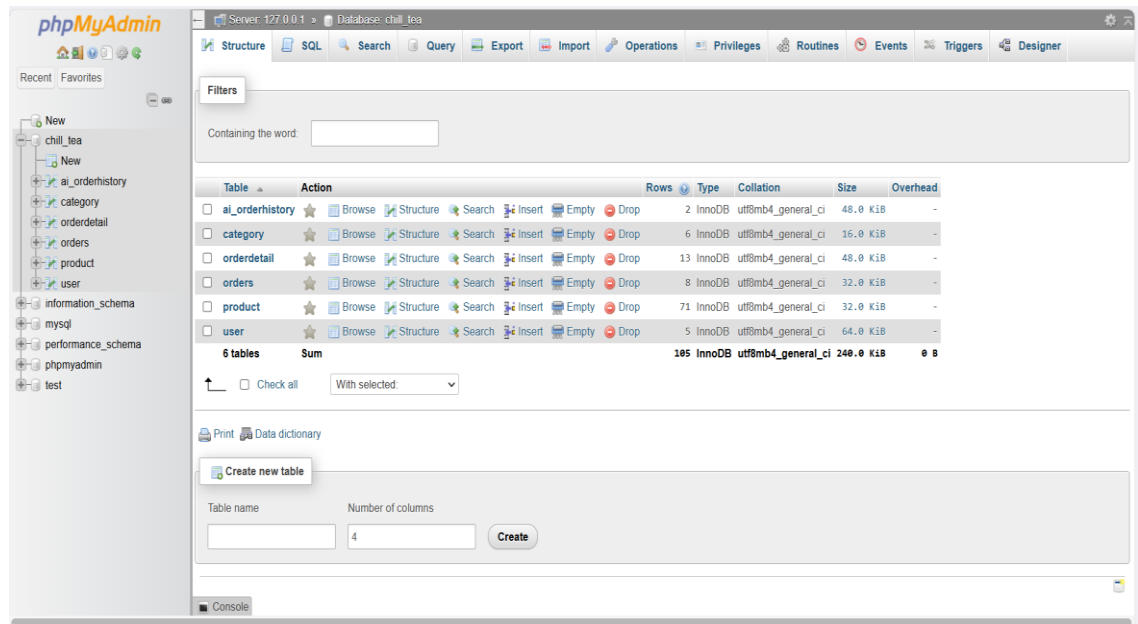
Cơ sở dữ liệu của hệ thống Chill Tea có tên chill_tea, được quản lý bằng MySQL và tổ chức gồm **6 bảng** có quan hệ chặt chẽ với nhau:

- Bảng user lưu thông tin tài khoản, phân quyền và trạng thái người dùng.
- Bảng category và product quản lý danh mục và sản phẩm đồ uống.
- Bảng orders và orderdetail ghi nhận toàn bộ thông tin đơn hàng và chi tiết sản phẩm trong từng đơn.
- Bảng ai_orderhistory lưu lịch sử mua hàng kèm dữ liệu thời tiết tại thời điểm đặt hàng, phục vụ trực tiếp cho module gợi ý AI.

Công cụ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng trong quá trình phát triển là phpMyAdmin giao diện web trực quan giúp dễ dàng theo dõi, chỉnh sửa dữ liệu và kiểm tra kết quả truy vấn trong suốt quá trình xây dựng hệ thống.

Ưu điểm của MySQL trong đồ án:

- Hiệu năng tốt với dữ liệu quan hệ: Xử lý hiệu quả các truy vấn JOIN phức tạp giữa nhiều bảng như orders, orderdetail, product khi tổng hợp thông tin đơn hàng.
- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu: Cơ chế khóa ngoại (foreign key) ngăn chặn các trường hợp dữ liệu không nhất quán, ví dụ xóa sản phẩm khi vẫn còn đơn hàng liên quan.
- Mã nguồn mở, miễn phí: Phù hợp với phạm vi dự án tốt nghiệp, dễ dàng cài đặt và vận hành trên môi trường localhost (XAMPP) lẫn hosting thực tế.
- Tích hợp tốt với PHP: Kết hợp PHP – MySQL là một trong những stack phát triển web lâu đời và được kiểm chứng nhiều nhất, đảm bảo tính ổn định và có nguồn tài liệu tham khảo phong phú.



Hình 2.6: Giao diện phpMyAdmin quản lý cơ sở dữ liệu chill_tea

1.5. Tích hợp API thời tiết (OpenWeatherMap)

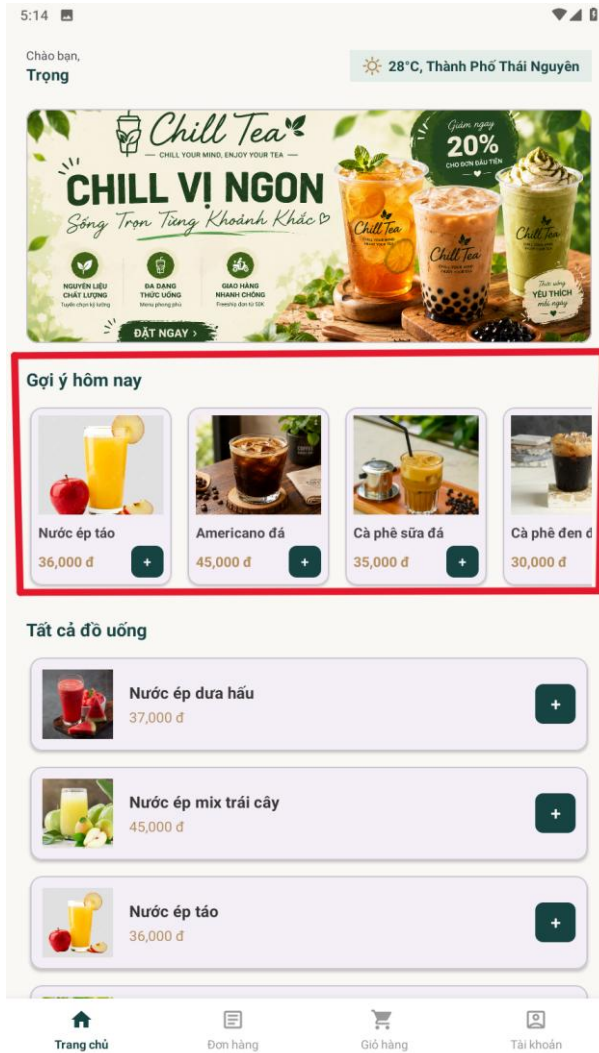
1.5.1. Giới thiệu về OpenWeatherMap API

OpenWeatherMap là dịch vụ cung cấp dữ liệu khí tượng theo thời gian thực được phát triển bởi công ty OpenWeather Ltd (Anh Quốc), hiện đang phục vụ hơn 3 triệu lập trình viên và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Dịch vụ này cung cấp dữ liệu thời tiết thông qua RESTful API với định dạng trả về là JSON, bao gồm các thông tin chi tiết như nhiệt độ hiện tại, nhiệt độ cảm nhận, độ ẩm, tốc độ gió, áp suất khí quyển và đặc biệt là trạng thái thời tiết được phân loại theo nhóm như Clear (trời nắng), Rain (mưa), Clouds (nhiều mây), Drizzle (mưa phùn), Thunderstorm (dông bão), Snow (tuyết) và Mist (sương mù) [6].

OpenWeatherMap cung cấp nhiều gói dịch vụ khác nhau, trong đó gói **Free** cho phép thực hiện tối đa **60 lời gọi API mỗi phút**, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của một ứng dụng di động quy mô vừa và nhỏ như Chill Tea. Để sử dụng, lập trình viên chỉ cần đăng ký tài khoản và lấy **API Key** — một chuỗi ký tự định danh duy nhất được đính kèm vào mỗi lời gọi API để xác thực quyền truy cập.

Tích hợp trong ứng dụng Android:

Trong dự án Chill Tea, OpenWeatherMap API được kết nối thông qua WeatherRetrofitClient một Retrofit instance độc lập với BASE_URL trỏ đến api.openweathermap.org. Interface WeatherApiService khai báo endpoint lấy thời tiết theo tọa độ, và dữ liệu phản hồi được ánh xạ tự động vào lớp WeatherResponse thông qua Gson.



Hình 2.7: Giao diện gợi ý sản phẩm theo thời tiết.

1.5.2. Ứng dụng trong gợi ý đồ uống theo thời tiết

Dữ liệu thời tiết đóng vai trò then chốt trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng một yếu tố mà các ứng dụng đặt đồ uống thông thường chưa khai thác. Về mặt tâm lý và sinh lý học, sở thích đồ uống của con người có mối tương quan rõ ràng với điều kiện thời tiết xung quanh: trong những ngày nắng nóng, người dùng có xu hướng

tìm đến các loại đồ uống lạnh, có đá để giải nhiệt; trong khi những ngày mưa lạnh hoặc âm u lại làm tăng nhu cầu với các thức uống nóng, ấm áp.

Dựa trên nguyên tắc đó, hệ thống gợi ý của Chill Tea áp dụng logic phân loại thời tiết như sau:

Điều kiện thời tiết	Nhiệt độ	Hướng gợi ý
Clear (Nắng)	$\geq 30^{\circ}\text{C}$	Đồ uống lạnh: trà sữa đá, nước ép, sinh tố
Clouds (Nhiều mây)	$25^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$	Đồ uống mát: trà đào, trà chanh
Rain / Drizzle (Mưa)	$< 25^{\circ}\text{C}$	Đồ uống nóng/ấm: cà phê nóng, trà nóng
Thunderstorm (Đông)	Bất kỳ	Ưu tiên đồ uống quen thuộc theo lịch sử

Bảng 2.3: Quy tắc gợi ý theo thời tiết

Luồng hoạt động của module gợi ý theo thời tiết:

1. Ứng dụng Android lấy tọa độ GPS hiện tại của người dùng.
2. Gửi yêu cầu đến OpenWeatherMap API để lấy dữ liệu thời tiết thực tế.
3. Trích xuất WeatherCondition (trạng thái thời tiết) và Temperature (nhiệt độ) từ phản hồi.
4. Gửi hai giá trị này kèm UserID lên get_ai_suggestions.php qua yêu cầu GET.
5. Backend phân tích lịch sử mua hàng trong bảng ai_orderhistory, lọc theo điều kiện thời tiết tương đồng và tính điểm ưu tiên cho từng sản phẩm.
6. Danh sách sản phẩm được sắp xếp theo điểm ưu tiên giảm dần và trả về cho ứng dụng.
7. Ứng dụng hiển thị kết quả dưới dạng mục "**Gợi ý hôm nay**" (item_suggest_today) ngay trên màn hình trang chủ.

Sự kết hợp giữa dữ liệu thời tiết thực tế và lịch sử đặt hàng cá nhân tạo nên một hệ thống gợi ý có tính ngữ cảnh cao, giúp người dùng nhanh chóng tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu tại thời điểm hiện tại mà không cần phải duyệt qua toàn bộ thực đơn.

1.6. Cổng thanh toán VNPay

1.6.1. Giới thiệu về VNPay

VNPay là cổng thanh toán điện tử được phát triển và vận hành bởi Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam, hiện là một trong những cổng thanh toán trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam. VNPay hỗ trợ thanh toán qua QR Code, thẻ ngân hàng nội địa, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard) và ví điện tử, được hầu hết các ngân hàng lớn tại Việt Nam liên kết và chấp nhận [7].

1.6.2. Tích hợp VNPay trong ứng dụng

Trong đồ án, VNPay được tích hợp vào luồng thanh toán thông qua màn hình `activity_vnpay`. Sau khi người dùng xác nhận đơn hàng, ứng dụng chuyển hướng đến cổng thanh toán VNPay để hoàn tất giao dịch. Kết quả thanh toán được xử lý và cập nhật trạng thái đơn hàng trong hệ thống backend thông qua `place_order.php`.

1.7. Thuật toán gợi ý sản phẩm bằng AI

1.7.1. Tổng quan về hệ thống gợi ý

Hệ thống gợi ý (Recommendation System) là một nhánh quan trọng của trí tuệ nhân tạo, được ứng dụng rộng rãi trong thương mại điện tử nhằm cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và tăng khả năng chuyển đổi mua hàng [9][14]. Các hệ thống gợi ý hiện đại thường được xây dựng theo một trong ba hướng tiếp cận chính:

- Content-based Filtering (Lọc dựa trên nội dung): Gợi ý sản phẩm tương tự với những gì người dùng đã từng tương tác, dựa trên đặc điểm của sản phẩm và hành vi của chính người dùng đó.
- Collaborative Filtering (Lọc cộng tác): Gợi ý dựa trên hành vi của những người dùng có sở thích tương đồng.
- Hybrid Filtering (Kết hợp): Phối hợp cả hai phương pháp trên để tăng độ chính xác.

Trong đồ án, hệ thống gợi ý của Chill Tea áp dụng phương pháp Hybrid Filtering kết hợp giữa phân tích lịch sử hành vi cá nhân (Content-based) và yếu tố ngữ cảnh thời tiết (Context-aware Filtering) để đưa ra gợi ý phù hợp và có tính thực tiễn cao.

1.7.2. Gợi ý dựa trên lịch sử đặt hàng

Mỗi khi người dùng đặt hàng thành công, hệ thống tự động ghi nhận thông tin vào bảng `ai_orderhistory` trong cơ sở dữ liệu, bao gồm UserID, ProductID, PurchaseDate, Temperature và WeatherCondition. Theo thời gian, bảng này tích lũy đủ dữ liệu để phản ánh thói quen tiêu dùng thực tế của từng người dùng.

Cơ chế hoạt động:

Backend thực hiện truy vấn thống kê trên bảng `ai_orderhistory`, đếm số lần xuất hiện của từng ProductID theo UserID tương ứng. Các sản phẩm được xếp hạng theo tần suất mua hàng giảm dần sản phẩm nào được đặt nhiều lần nhất sẽ nhận điểm ưu tiên cao hơn và được đưa lên đầu danh sách gợi ý.

Ví dụ minh họa:

Nếu người dùng A trong 30 ngày qua đã đặt "Trà sữa trân châu đường đen" 5 lần, "Trà đào cam sả" 3 lần và "Trà chanh dây" 1 lần, hệ thống sẽ ưu tiên gợi ý theo thứ tự đó phản ánh đúng sở thích thực tế của người dùng.

Kết quả gợi ý được hiển thị trên màn hình chính dưới dạng mục "Top sản phẩm yêu thích" (`item_top_product`), giúp người dùng tái đặt những món quen thuộc nhanh chóng mà không cần tìm kiếm thủ công.

1.7.3. Gợi ý dựa trên điều kiện thời tiết

Song song với lịch sử đặt hàng, hệ thống khai thác thêm dữ liệu thời tiết thực tế tại vị trí người dùng để tạo ra các gợi ý mang tính ngữ cảnh phù hợp với thời điểm và điều kiện môi trường hiện tại chứ không chỉ dựa trên thói quen trong quá khứ.

Cơ chế hoạt động của `get_ai_suggestions.php`:

File này là trung tâm xử lý của toàn bộ module gợi ý AI, thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Nhận tham số đầu vào: Ứng dụng Android gửi yêu cầu GET kèm theo UserID, Temperature (nhiệt độ hiện tại) và WeatherCondition (trạng thái thời tiết: Clear, Rain, Clouds...) lấy từ OpenWeatherMap API.

Bước 2: Truy vấn lịch sử theo ngữ cảnh thời tiết: Backend tìm kiếm trong bảng ai_orderhistory những lần mua hàng trước đây có điều kiện thời tiết tương đồng với thời điểm hiện tại. Ví dụ: nếu hiện tại trời đang mưa, hệ thống ưu tiên phân tích những đơn hàng được đặt trong các ngày mưa trước đây.

Bước 3: Tính điểm ưu tiên: Mỗi sản phẩm được tính điểm dựa trên sự kết hợp của hai tiêu chí:

- Tần suất mua trong điều kiện thời tiết tương tự.
- Mức độ phù hợp giữa loại sản phẩm và nhiệt độ hiện tại (nóng/lạnh).

Bước 4: Lọc và sắp xếp kết quả: Danh sách sản phẩm được sắp xếp theo điểm ưu tiên giảm dần, loại bỏ các sản phẩm đang bị ẩn (IsActive = 0) và trả về dưới định dạng JSON.

Bước 5: Hiển thị trên ứng dụng: Ứng dụng Android nhận kết quả và hiển thị dưới dạng mục "Gợi ý hôm nay" (item_suggest_today) ngay trên màn hình trang chủ, kèm thông tin thời tiết hiện tại để người dùng hiểu được lý do gợi ý.

1.7.4. Ưu điểm của phương pháp gợi ý được áp dụng

Cá nhân hóa cao: Mỗi người dùng nhận được danh sách gợi ý riêng biệt dựa trên chính lịch sử mua hàng của họ, không áp dụng chung cho tất cả.

Phản ánh ngữ cảnh thực tế: Kết hợp thời tiết giúp gợi ý phù hợp với nhu cầu tại thời điểm hiện tại, không chỉ dựa vào thói quen trong quá khứ.

Tự học theo thời gian: Càng sử dụng nhiều, bảng ai_orderhistory càng tích lũy nhiều dữ liệu, giúp độ chính xác của gợi ý ngày càng được cải thiện.

Triển khai nhẹ và hiệu quả: Toàn bộ logic được xử lý tại backend PHP, không yêu cầu mô hình Machine Learning phức tạp hay tài nguyên tính toán lớn, phù hợp với quy mô ứng dụng thực tế.

1.8. Môi trường phát triển – Android Studio

1.8.1 Tìm hiểu chung về Android Studio

Android Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức do Google phát triển để có thể phát triển các ứng dụng Android. Đây là công cụ phổ biến nhất và được khuyến nghị sử dụng để xây dựng ứng dụng cho điện thoại, máy tính bảng, Android TV và đồng hồ thông minh [10][11].



Hình 2.8: Logo Android Studio

1.8.2 Lịch sử phát triển

Vào tháng 5 năm 2013, Android Studio phiên bản đầu tiên được công bố tại Google I/O. Mục đích chính cho việc phát triển phần mềm này là để thay thế cho Eclipse IDE, vốn là công cụ nổi tiếng trước đó. Ngày 8/12/2014, Google đã chính thức phát hành phiên bản 1.0, phiên bản này đã được Google khẳng định là phiên bản ổn định đầu tiên với các tính năng cốt lõi đã được hoàn thiện và đảm bảo tính ổn định, có thể thay thế cho Eclipse IDE. Phiên bản này mang đến Android SDK Manager quản lý công cụ phát triển ngay trong môi trường lập trình, ngoài ra cũng đã cải tiến Android Emulator và tối ưu hóa hệ thống Gradle [12]. Tại Google I/O năm 2017, ngôn ngữ Kotlin đã được Google lựa chọn là ngôn ngữ chính thức cho Android Studio.

1.8.3 Ưu điểm của Android Studio

Hệ thống build Gradle linh hoạt: Android Studio trang bị hệ thống build tự động dựa trên Gradle — thay thế hoàn toàn cho Ant vốn được sử dụng trong Eclipse ADT trước đây. Hệ thống này cho phép lập trình viên tùy chỉnh linh hoạt quy trình biên dịch, tạo ra nhiều biến thể APK khác nhau từ cùng một mã nguồn và tái sử dụng các thành phần chung giữa các module mà không cần can thiệp vào tệp nguồn gốc của ứng dụng [11].

Cấu trúc dự án và tệp rõ ràng: Giao diện quản lý dự án trong Android Studio tổ chức thư mục theo phân cấp module rõ ràng, hiển thị tách biệt giữa tệp mã nguồn, tệp tài nguyên giao diện và tệp cấu hình build. Cách tổ chức này giúp lập trình viên nhanh chóng định vị và chỉnh sửa từng thành phần một cách độc lập mà không gây ảnh hưởng đến các phần còn lại của dự án [11].

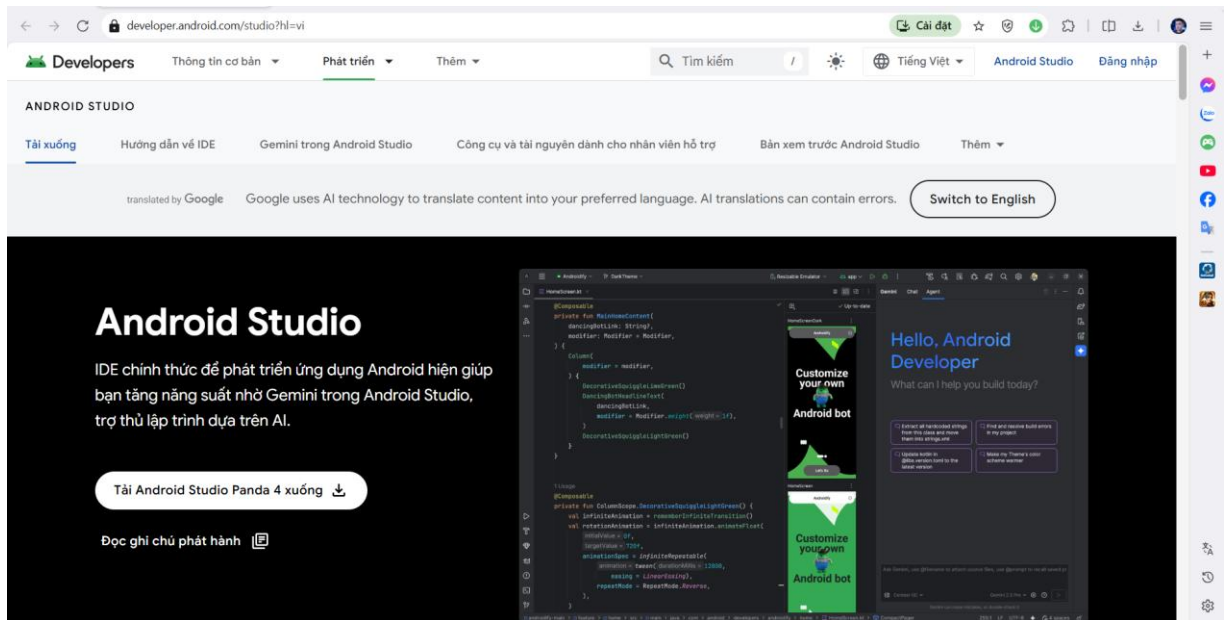
Công cụ gỡ lỗi và phân tích hiệu năng: Android Studio tích hợp bộ Android Profiler cho phép giám sát trực tiếp mức sử dụng CPU, bộ nhớ RAM và lưu lượng mạng trong khi ứng dụng đang chạy trên thiết bị hoặc trình giả lập. Thông qua đó, lập trình viên có thể phát hiện rò rỉ bộ nhớ, xác định các đối tượng chưa được giải phóng và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng dựa trên số liệu thời gian thực. Ngoài ra, Android Studio còn hỗ trợ chú thích cho các biến, tham số và giá trị trả về, giúp quá trình phát hiện và xử lý lỗi trở nên trực quan và hiệu quả hơn [11].

Tính ổn định và trải nghiệm phát triển chuyên nghiệp: Android Studio được tối ưu hóa toàn diện để mang lại môi trường làm việc ổn định và đáng tin cậy. Trình biên tập thông minh hỗ trợ gợi ý code theo ngữ cảnh, phát hiện lỗi cú pháp tức thì ngay trong quá trình nhập liệu và tự động đề xuất các phương án tối ưu hóa mã nguồn. Những tính năng này giúp lập trình viên rút ngắn đáng kể thời gian phát triển, hạn chế lỗi phát sinh và duy trì chất lượng mã nguồn trong suốt vòng đời dự án [11].

1.8.4 Cách cài đặt Android Studio

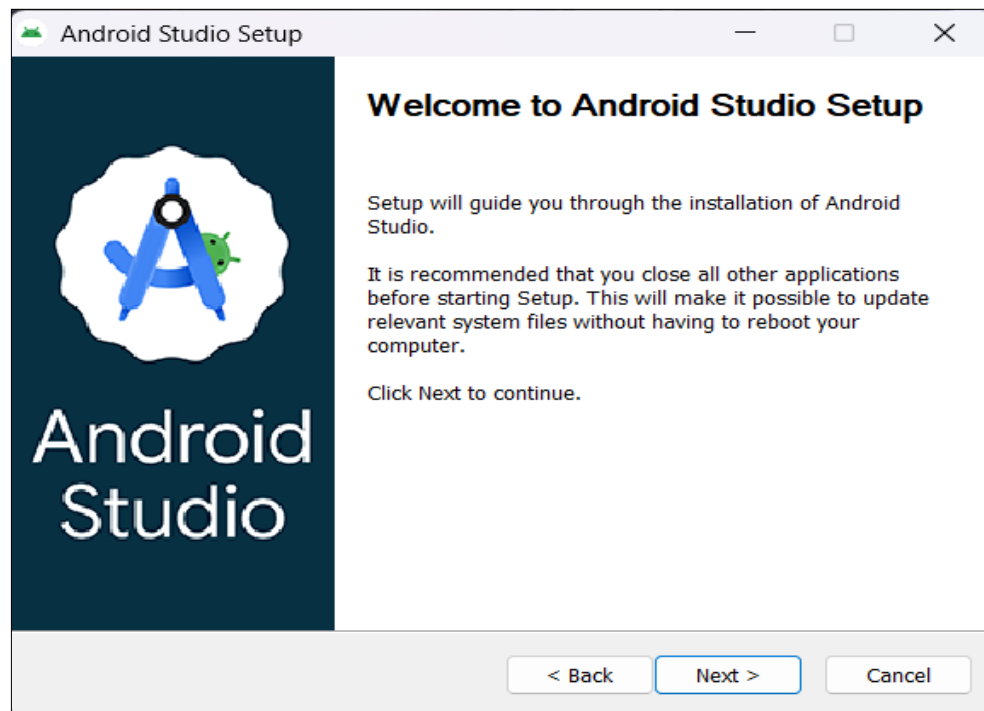
Cài đặt Android Studio

Bước 1: Tại trang chủ của Android Studio, tiến hành tải xuống bộ công cụ để tiến hành cài đặt.



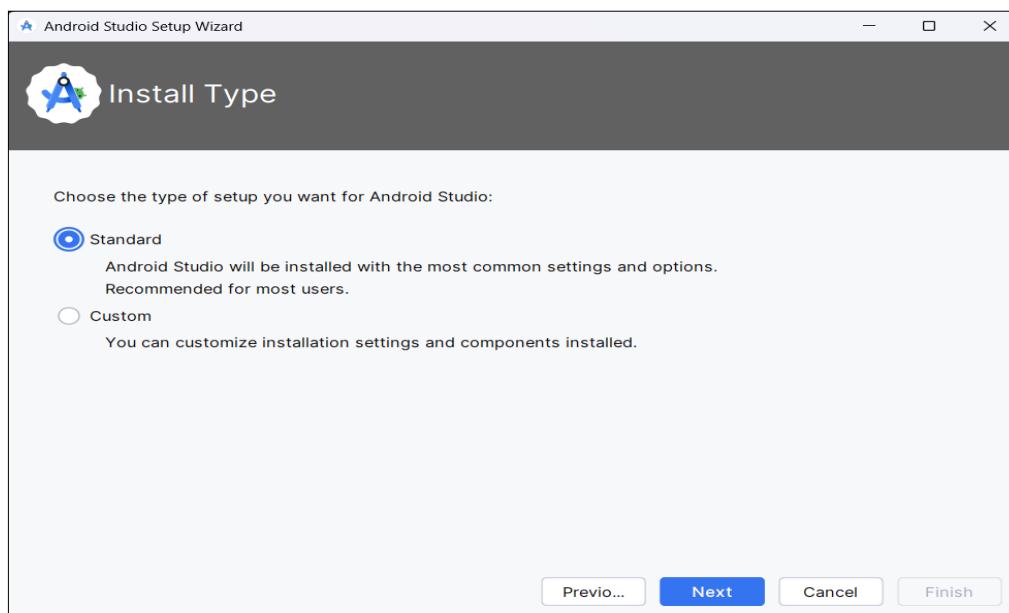
Hình 2.9: Trang chủ Android Studio

Bước 2: Sau khi tải về được file .exe, tiến hành cài đặt công cụ Android Studio.



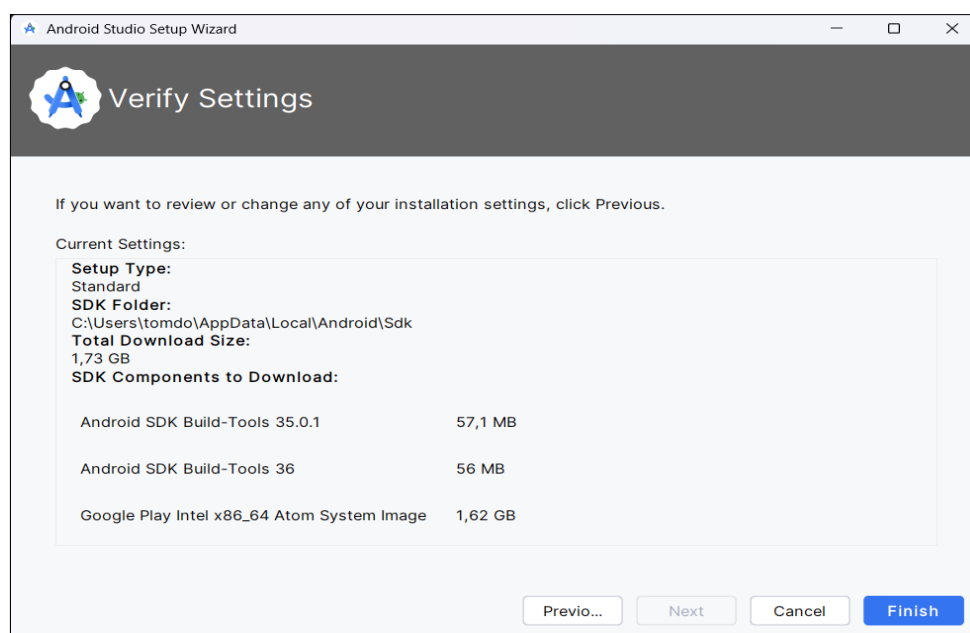
Hình 2.10: Android Studio Setup

Bước 3: Sau khi đã hoàn thành cài đặt, trong giao diện Android Studio Setup Wizard, lựa chọn vào Standard để IDE tự cài đặt các thiết lập và lựa chọn phổ biến để tối ưu cho chương trình.



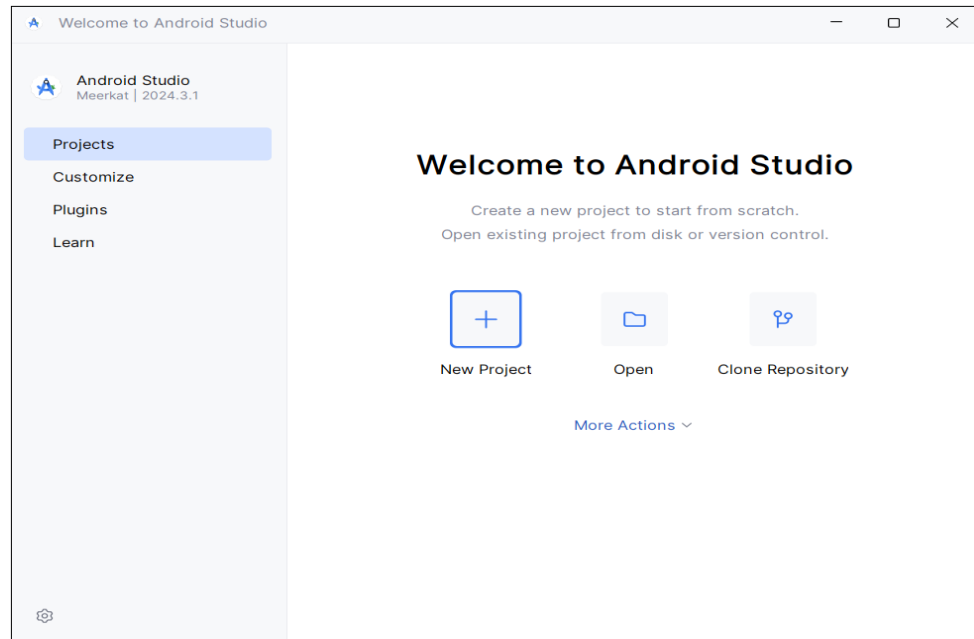
Hình 2.11: Android Studio Setup Wizard (1)

Bước 4: Sau khi đã cấu hình xong các thông tin cần thiết, tiến hành cài đặt các SDK cần thiết.



Hình 2.12: Android Studio Setup Wizard (2)

Bước 5: Sau khi cài SDK, giao diện Android Studio sẽ hiện ra:



Hình 2.13: Giao diện Android Studio

2. Xây dựng kiến trúc hệ thống

2.1. Phân tích yêu cầu

2.1.1. Yêu cầu chức năng

Nhóm chức năng dành cho khách hàng:

Đăng ký tài khoản mới và đăng nhập vào hệ thống

Người dùng có thể tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp họ tên, email và mật khẩu. Sau khi đăng ký thành công, người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập vào các chức năng của ứng dụng. Mật khẩu được mã hóa bằng thuật toán berypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin.

Xem danh sách sản phẩm theo danh mục, tìm kiếm sản phẩm

Ứng dụng hiển thị toàn bộ sản phẩm đang kinh doanh, được phân loại theo danh mục như Trà sữa, Cà phê, Nước ép... Người dùng có thể lọc sản phẩm theo danh mục hoặc tìm kiếm nhanh theo tên sản phẩm để dễ dàng tìm thấy món mình muốn.

Xem chi tiết sản phẩm và thêm vào giỏ hàng

Khi chọn một sản phẩm, người dùng được xem đầy đủ thông tin bao gồm tên, hình ảnh, mô tả và giá bán. Từ màn hình chi tiết, người dùng có thể chọn số lượng và thêm sản phẩm vào giỏ hàng chỉ với một thao tác.

Quản lý giỏ hàng thêm, xóa, thay đổi số lượng sản phẩm

Giỏ hàng cho phép người dùng xem lại toàn bộ sản phẩm đã chọn trước khi đặt hàng. Người dùng có thể tăng hoặc giảm số lượng từng sản phẩm, xóa sản phẩm không mong muốn và xem tổng giá trị đơn hàng được cập nhật tự động theo thời gian thực.

Đặt hàng và thanh toán qua cổng thanh toán VNPay

Sau khi xác nhận giỏ hàng, người dùng nhập địa chỉ giao hàng và tiến hành thanh toán. Ứng dụng tích hợp cổng thanh toán VNPay hỗ trợ thanh toán qua QR Code và thẻ ngân hàng nội địa, giúp quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.

Xem lịch sử đơn hàng và trạng thái đơn hàng hiện tại

Người dùng có thể theo dõi toàn bộ các đơn hàng đã đặt theo thứ tự thời gian, bao gồm thông tin chi tiết từng đơn như danh sách sản phẩm, tổng tiền và trạng thái xử lý hiện tại (Chờ xác nhận, Đang giao, Đã hoàn thành...).

Xem và cập nhật thông tin cá nhân

Người dùng có thể xem và chỉnh sửa các thông tin cá nhân của mình bao gồm họ tên và địa chỉ giao hàng mặc định, giúp rút ngắn thời gian nhập liệu trong các lần đặt hàng tiếp theo.

Nhận gợi ý sản phẩm thông minh theo lịch sử đặt hàng và thời tiết

Ứng dụng tự động phân tích lịch sử đặt hàng cá nhân kết hợp với dữ liệu thời tiết thực tế tại vị trí người dùng để đưa ra các gợi ý sản phẩm phù hợp nhất. Kết quả được hiển thị ngay trên màn hình trang chủ dưới hai mục: "Top sản phẩm yêu thích" và "Gợi ý hôm nay", giúp người dùng đưa ra quyết định nhanh hơn mà không cần duyệt qua toàn bộ thực đơn.

Nhóm chức năng dành cho quản trị viên (Admin)

Quản lý sản phẩm thêm, sửa, xóa, ẩn/hiện sản phẩm

Quản trị viên có toàn quyền quản lý danh mục sản phẩm trong hệ thống. Chức năng thêm mới cho phép nhập đầy đủ thông tin sản phẩm bao gồm tên, danh mục, giá bán và hình ảnh minh họa thông qua upload_image.php. Chức năng ẩn/hiện giúp linh hoạt điều chỉnh sản phẩm không còn kinh doanh mà không cần xóa khỏi hệ thống, tránh ảnh hưởng đến dữ liệu lịch sử đơn hàng.

Quản lý danh mục sản phẩm

Quản trị viên có thể thêm mới các danh mục đồ uống để tổ chức thực đơn một cách khoa học và dễ dàng mở rộng khi cửa hàng ra mắt dòng sản phẩm mới.

Quản lý đơn hàng xem danh sách và cập nhật trạng thái đơn hàng

Quản trị viên theo dõi toàn bộ đơn hàng được đặt trong hệ thống theo thời gian thực, bao gồm thông tin người đặt, danh sách sản phẩm, tổng tiền và trạng thái hiện tại. Quản trị viên có thể cập nhật trạng thái đơn hàng qua các bước: Chờ xác nhận → Đang giao → Đã hoàn thành hoặc Đã hủy, giúp khách hàng theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng của mình.

Quản lý tài khoản người dùng xem danh sách và khóa/mở khóa tài khoản

Quản trị viên có thể xem toàn bộ danh sách tài khoản người dùng đã đăng ký trong hệ thống. Trong trường hợp phát hiện tài khoản vi phạm hoặc có hành vi bất thường, quản trị viên có thể khóa tài khoản đó ngay lập tức để ngăn chặn truy cập, đồng thời mở khóa lại khi cần thiết mà không ảnh hưởng đến dữ liệu đơn hàng đã có.

Xem thống kê doanh thu theo thời gian

Màn hình thống kê cung cấp cho quản trị viên cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh thông qua các số liệu như tổng doanh thu, số đơn hàng đã hoàn thành và các sản phẩm bán chạy nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ admin_get_stats.php và trình bày trực quan, hỗ trợ quản trị viên đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời và chính xác.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

1. Hiệu năng (Performance)

- Hiệu năng là một trong những yếu tố then chốt quyết định trải nghiệm người dùng của ứng dụng di động. Hệ thống Chill Tea được thiết kế đảm bảo các tiêu chí sau:

- Thời gian phản hồi của các API backend không vượt quá 3 giây trong điều kiện mạng bình thường (4G/WiFi).
- Màn hình trang chủ tải dữ liệu sản phẩm và gợi ý AI trong vòng 2–3 giây kể từ khi đăng nhập thành công.
- Các thao tác cơ bản như thêm vào giỏ hàng, thay đổi số lượng sản phẩm được xử lý tức thì ở phía client mà không cần gọi API, giúp giao diện phản hồi mượt mà.
- Ứng dụng sử dụng cơ chế tải bất đồng bộ (asynchronous loading) thông qua Kotlin Coroutines, đảm bảo luồng giao diện (main thread) không bị chặn trong quá trình gọi API hay xử lý dữ liệu.

2. Bảo mật (Security)

- Bảo mật thông tin người dùng là yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ ứng dụng nào có liên quan đến tài khoản và thanh toán. Hệ thống đảm bảo các tiêu chí sau:
- Mã hóa mật khẩu: Toàn bộ mật khẩu người dùng được mã hóa bằng thuật toán bcrypt với hệ số cost mặc định trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Không có mật khẩu nào được lưu dưới dạng văn bản thuần (plain text).
- Xác thực đầu vào: Các file PHP backend thực hiện kiểm tra và lọc dữ liệu đầu vào (input validation) trước khi thực thi truy vấn SQL, hạn chế nguy cơ tấn công SQL Injection.
- Phân quyền truy cập: Hệ thống phân biệt rõ ràng hai nhóm người dùng — khách hàng (Role = 0) và quản trị viên (Role = 1). Các endpoint quản trị chỉ trả về kết quả khi Role = 1, ngăn chặn người dùng thông thường truy cập dữ liệu nhạy cảm.
- Bảo mật thanh toán: Quá trình thanh toán được thực hiện hoàn toàn thông qua cổng VNPay một đơn vị được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép đảm bảo an toàn cho toàn bộ giao dịch tài chính mà không lưu trữ thông tin thẻ ngân hàng trên hệ thống.

3. Tính khả dụng (Usability)

- Giao diện ứng dụng được thiết kế theo nguyên tắc **Material Design** của Google, đảm bảo tính nhất quán, trực quan và thân thiện với người dùng phổ thông.
- Các thông báo lỗi được hiển thị rõ ràng, cụ thể bằng tiếng Việt để người dùng dễ dàng hiểu và xử lý (ví dụ: "Email đã tồn tại", "Mật khẩu không chính xác", "Vui lòng kiểm tra kết nối mạng"...).
- Luồng đặt hàng được thiết kế tối giản, người dùng có thể hoàn tất một đơn hàng chỉ trong **3 bước**: Chọn sản phẩm → Xác nhận giỏ hàng → Thanh toán.
- Ứng dụng xử lý tốt các trường hợp ngoại lệ như mất kết nối mạng, server phản hồi chậm hoặc dữ liệu trống, hiển thị thông báo phù hợp thay vì để ứng dụng bị crash.

4. Khả năng tương thích (Compatibility)

- Ứng dụng được phát triển và kiểm thử trên nền tảng **Android**, tương thích với các thiết bị chạy **Android 7.0 (API level 24) trở lên**, bao phủ phần lớn thiết bị Android đang lưu hành hiện nay.
- Giao diện được thiết kế linh hoạt (responsive layout) bằng XML, tự động điều chỉnh phù hợp với nhiều kích thước màn hình khác nhau từ điện thoại màn hình nhỏ đến màn hình lớn mà không bị vỡ bố cục.
- Backend PHP và MySQL được triển khai trên XAMPP trong môi trường phát triển, có thể dễ dàng chuyển sang môi trường hosting thực tế mà không cần thay đổi mã nguồn.

5. Khả năng bảo trì và mở rộng (Maintainability & Scalability)

- Mã nguồn Android được tổ chức rõ ràng theo các package: model, network, các Activity và Adapter, giúp dễ dàng định vị và chỉnh sửa từng thành phần độc lập.
- Hệ thống backend được module hóa mỗi nghiệp vụ tương ứng với một file PHP riêng biệt, giúp việc bổ sung chức năng mới hoặc sửa lỗi không ảnh hưởng đến các module khác.
- Cấu trúc cơ sở dữ liệu được thiết kế chuẩn hóa (normalized), dễ dàng mở rộng thêm bảng hoặc trường dữ liệu mới khi yêu cầu nghiệp vụ thay đổi trong tương lai.

- Việc tách biệt RetrofitClient (API nghiệp vụ) và WeatherRetrofitClient (API thời tiết) giúp linh hoạt thay thế hoặc nâng cấp từng dịch vụ bên thứ ba mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

6. Độ tin cậy (Reliability)

- Hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua cơ chế khóa ngoại (foreign key) trong MySQL, ngăn chặn các trường hợp dữ liệu không nhất quán như xóa sản phẩm khi vẫn còn đơn hàng liên quan.
- Các lời gọi API được bọc trong khối xử lý ngoại lệ (try-catch) ở cả phía Android lẫn PHP, đảm bảo ứng dụng không bị dừng đột ngột khi gặp lỗi không mong muốn.
- Dữ liệu thống kê và lịch sử đặt hàng được lưu trữ lâu dài trong MySQL, không bị mất khi người dùng xóa ứng dụng hoặc đổi thiết bị.

2.1.3. Kiến trúc hệ thống (Client – Server)

2.2. Thiết kế hệ thống

Tổng quan về mô hình Client – Server

Theo FPT Cloud [8], mô hình Client – Server là mô hình mạng máy tính gồm hai thành phần chính: máy khách (Client) và máy chủ (Server). Server đảm nhận vai trò lưu trữ tài nguyên và xử lý các yêu cầu dịch vụ, trong khi Client bao gồm máy tính và các thiết bị điện tử chịu trách nhiệm gửi yêu cầu đến Server và nhận kết quả phản hồi về để hiển thị cho người dùng.

Mô hình này cho phép tập trung các ứng dụng có cùng chức năng tại một hoặc nhiều máy chủ chuyên dụng, tạo thành trung tâm điều phối của toàn hệ thống. Nhờ đó, nhiều người dùng có thể chia sẻ đồng thời cùng một loại tài nguyên mà không bị giới hạn bởi vị trí địa lý [8].

Nguyên lý hoạt động

Quá trình giao tiếp trong mô hình Client – Server diễn ra theo chu kỳ Request – Response gồm 4 bước chính [8]:

- Bước 1: Client khởi tạo yêu cầu HTTP (GET, POST...) kèm dữ liệu cần thiết và gửi đến địa chỉ endpoint của Server.

- Bước 2: Server tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệ, thực thi logic nghiệp vụ và tương tác với cơ sở dữ liệu nếu cần.
- Bước 3: Server đóng gói kết quả thành định dạng JSON và gửi trả về cho Client kèm mã trạng thái HTTP.
- Bước 4: Client nhận dữ liệu JSON, phân tích và hiển thị kết quả lên giao diện người dùng.

Ưu điểm của mô hình Client – Server

- Kiểm soát tập trung: Toàn bộ dữ liệu và tài nguyên được đặt tại một vị trí duy nhất trên Server, giúp quản trị viên toàn quyền quản lý và điều hành. Mọi sự cố đều được giải quyết tập trung, việc cập nhật dữ liệu trở nên đơn giản và nhất quán [8].
- Bảo mật cao: Dữ liệu được bảo vệ thông qua kiến trúc tập trung, hệ thống kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ — chỉ những người dùng được cấp quyền mới có thể thực hiện các thao tác tương ứng [8].
- Khả năng mở rộng linh hoạt: Khi nhu cầu tăng cao, có thể nâng cấp tài nguyên Server hoặc tăng số lượng Client mà không gây gián đoạn đáng kể đến hoạt động của toàn hệ thống [8].
- Truy cập không giới hạn vị trí: Mọi Client đều có thể đăng nhập và truy cập vào hệ thống từ bất kỳ đâu, tạo điều kiện cho người dùng làm việc linh hoạt trên nhiều thiết bị khác nhau [8].

Nhược điểm cần lưu ý

- Tắc nghẽn lưu lượng: Khi có quá nhiều Client gửi yêu cầu đến cùng một Server trong cùng thời điểm, hệ thống có thể bị chậm hoặc xảy ra hiện tượng quá tải [8].
- Phụ thuộc vào Server: Do hệ thống có tính tập trung cao, nếu Server chính xảy ra sự cố thì toàn bộ hệ thống sẽ bị gián đoạn [8].
- Chi phí triển khai: Chi phí thiết lập và duy trì Server thường ở mức cao do yêu cầu phần cứng mạnh và cần nhân sự kỹ thuật chuyên biệt để giám sát vận hành [8].

Áp dụng trong hệ thống Chill Tea

Hệ thống Chill Tea được xây dựng theo mô hình Client – Server hai tầng với các thành phần như sau:

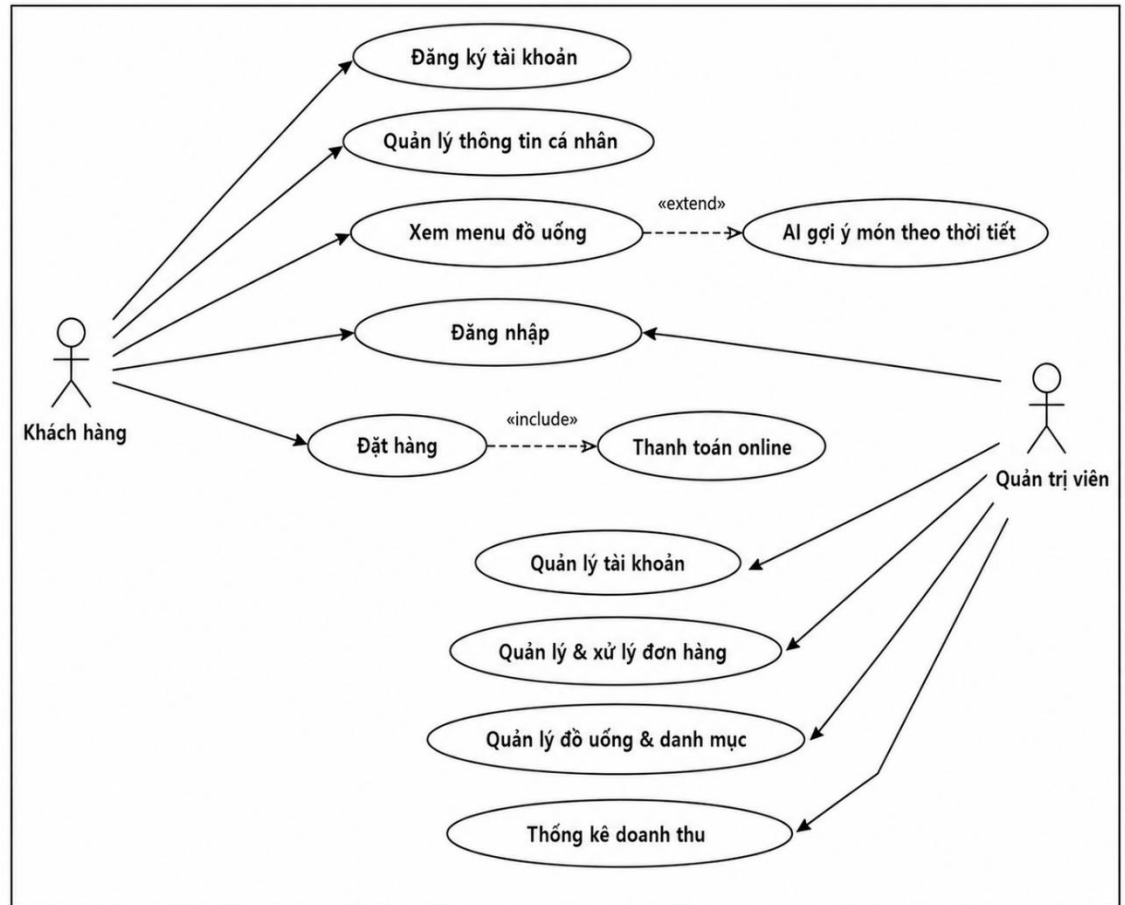
- Client (Android App): Ứng dụng Android viết bằng Kotlin, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện, thu thập thao tác người dùng và giao tiếp với Server thông qua thư viện Retrofit.
- Server (PHP Backend): Hệ thống máy chủ PHP xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ, tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL và trả về kết quả dưới định dạng JSON.
- Dịch vụ bên thứ ba: OpenWeatherMap API cung cấp dữ liệu thời tiết thực tế; VNPay xử lý toàn bộ giao dịch thanh toán trực tuyến.

2.2.1. Biểu đồ Use Case

Hệ thống có hai tác nhân chính:

Khách hàng (Customer) có thể thực hiện các use case: Đăng ký, Đăng nhập, Xem sản phẩm, Thêm vào giỏ hàng, Đặt hàng, Thanh toán VNPay, Xem lịch sử đơn hàng, Cập nhật thông tin cá nhân, Xem gợi ý sản phẩm.

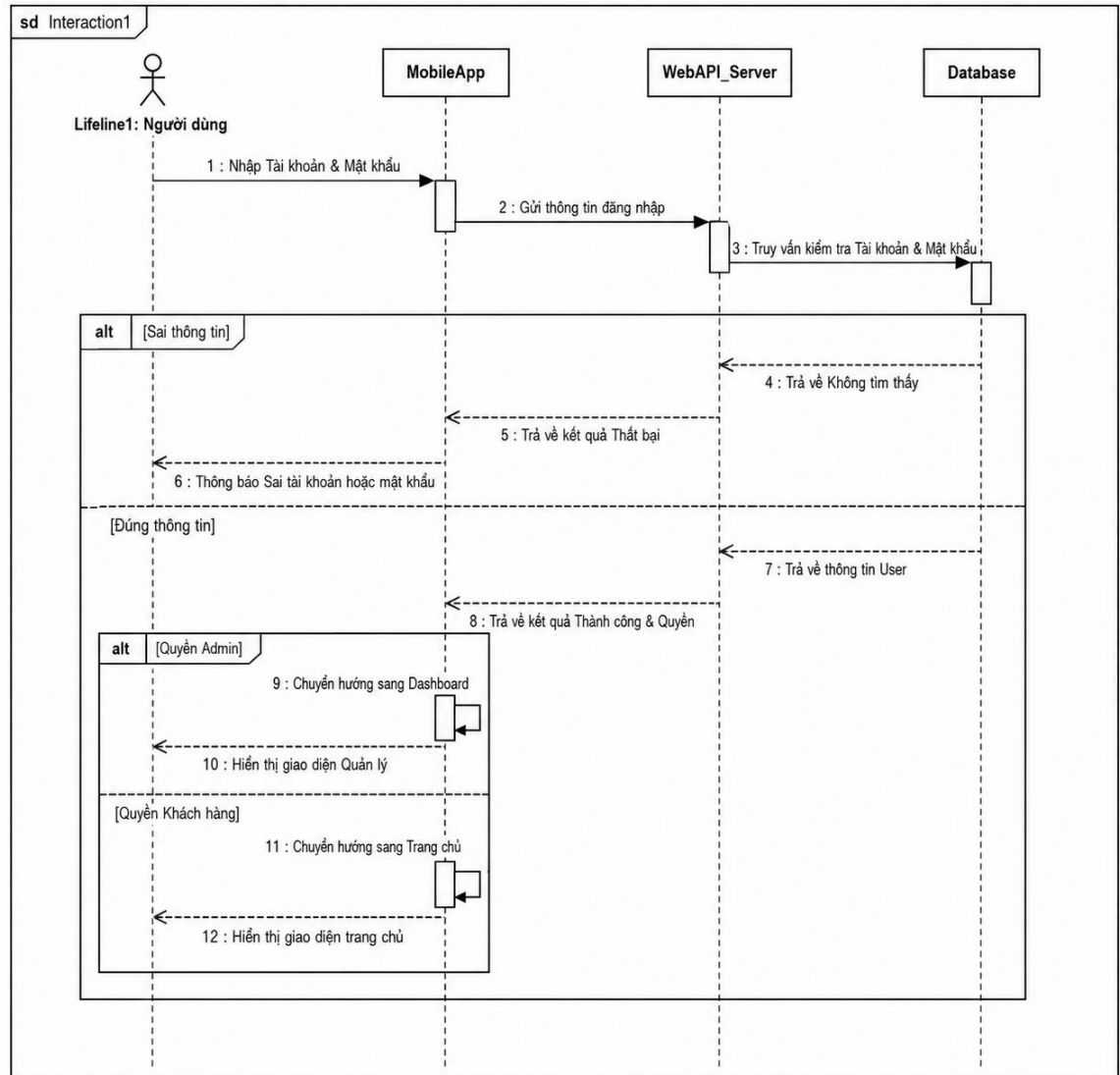
Quản trị viên (Admin) có thể thực hiện các use case: Đăng nhập, Quản lý sản phẩm, Quản lý danh mục, Quản lý đơn hàng, Quản lý tài khoản, Xem thống kê doanh thu.



Hình 2.14: Sơ đồ use case tổng quát

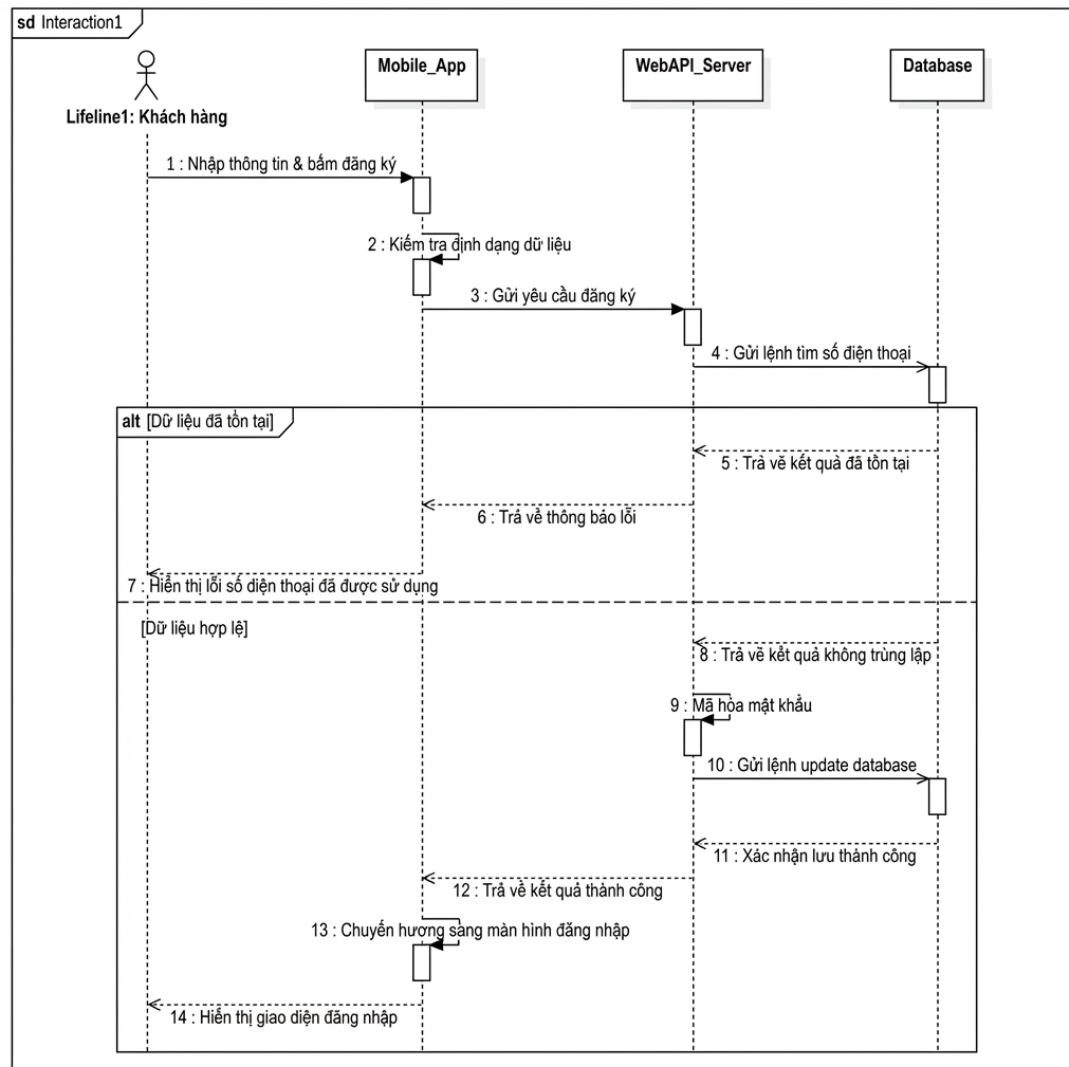
2.2.2. Biểu đồ Trình tự (Sequence Diagram)

Biểu đồ trình tự cho chức năng Đăng nhập:



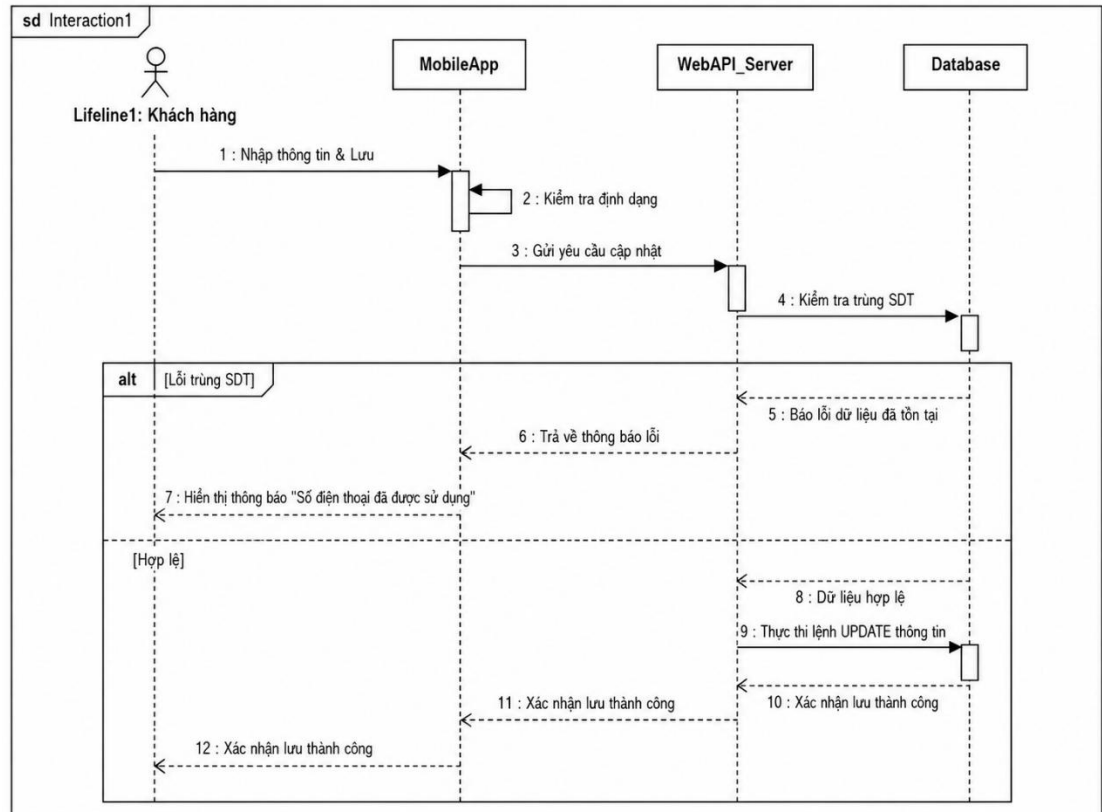
Hình 2.15: Sơ đồ trình tự cho chức năng Đăng nhập

Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng ký tài khoản:



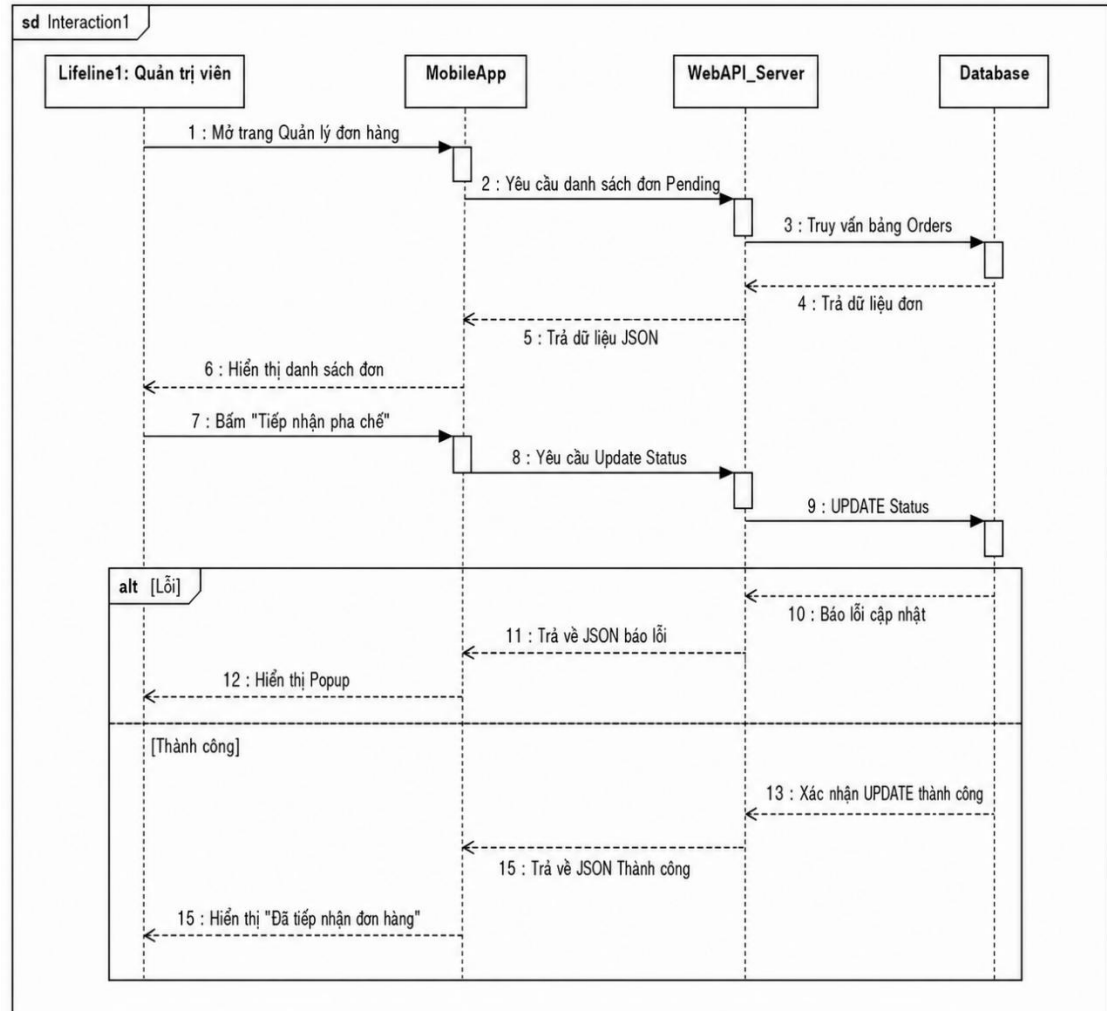
Hình 2.16: Sơ đồ trình tự cho chức năng Đăng ký tài khoản

Biểu đồ trình tự cho chức năng Quản lý thông tin cá nhân:



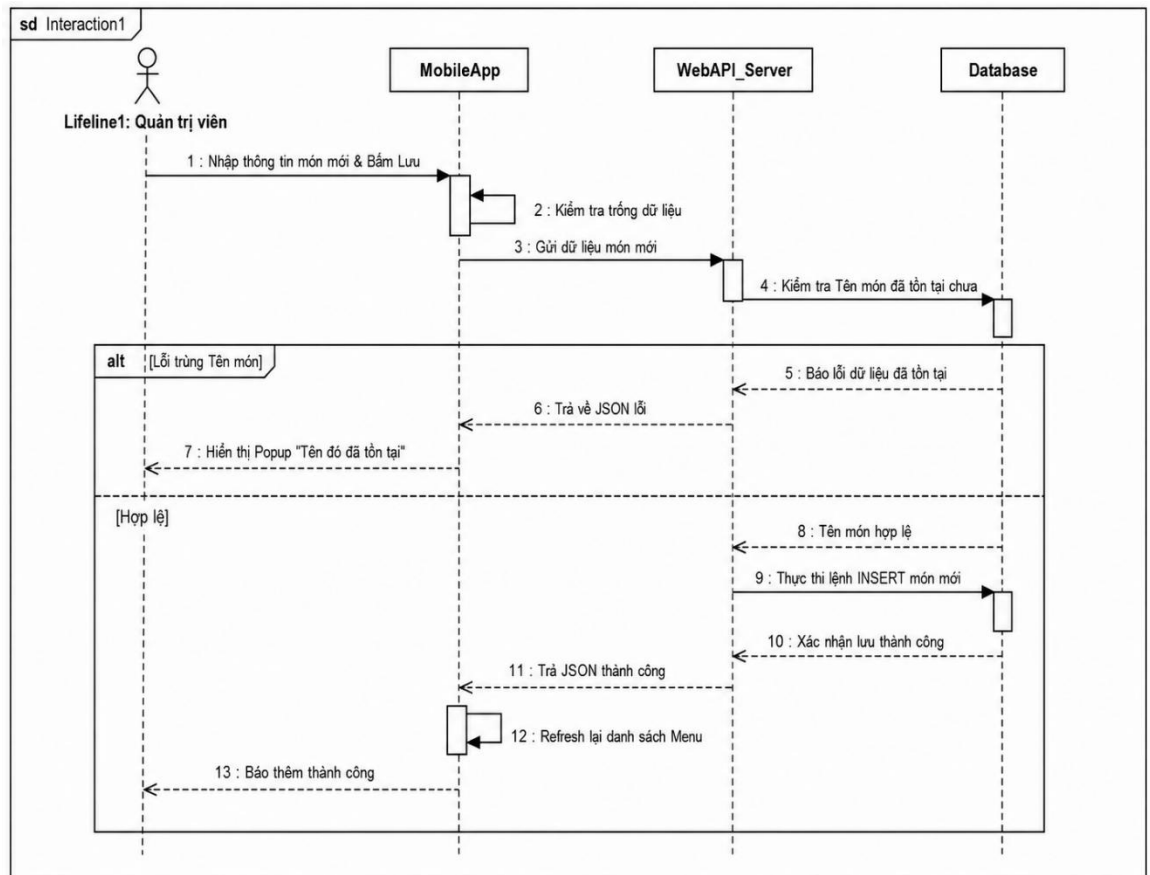
Hình 2.17: Sơ đồ trình tự cho chức năng Quản lý thông tin cá nhân

Biểu đồ trình tự cho chức năng Quản lý đơn hàng:



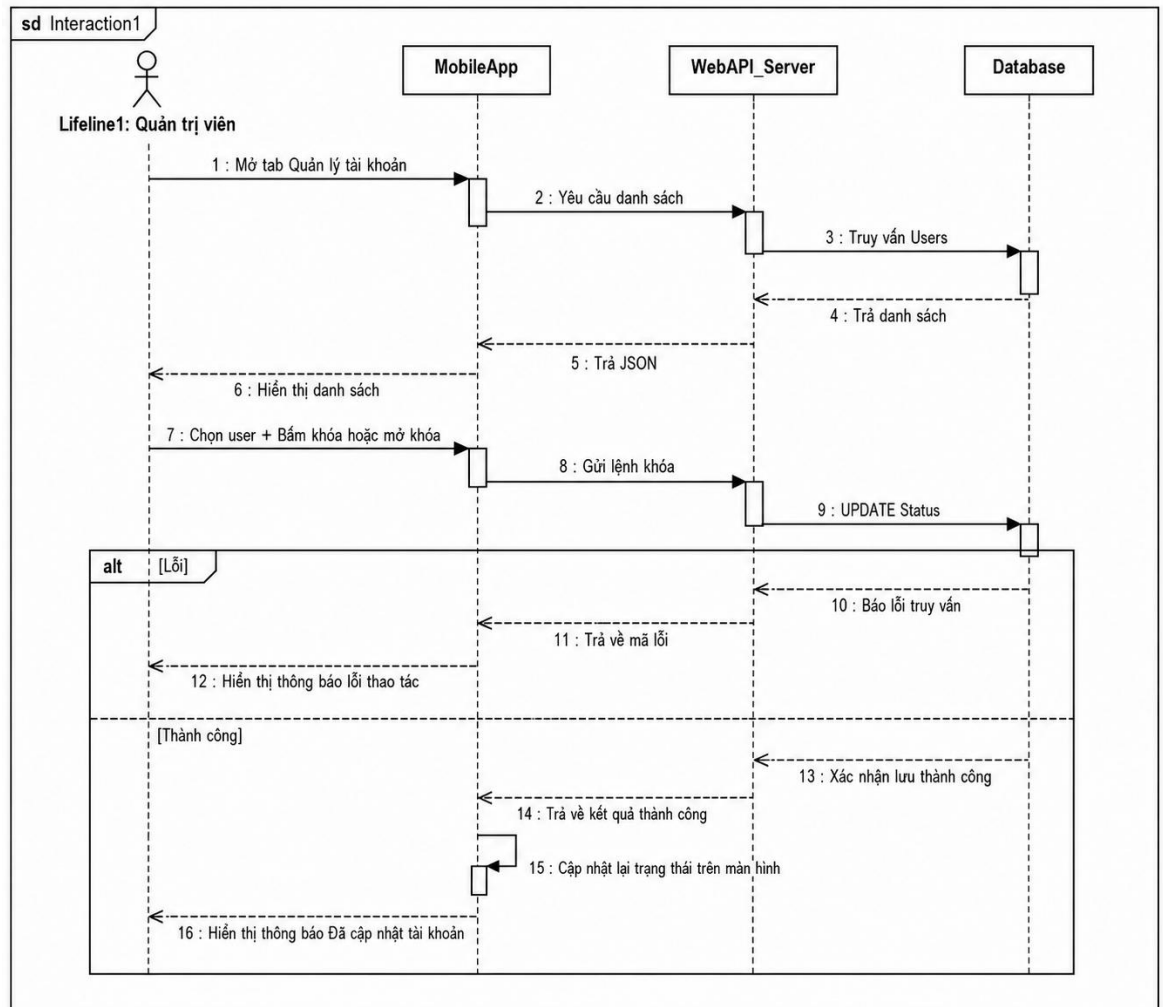
Hình 2.18: Sơ đồ trình tự cho chức năng Quản lý đơn hàng

Biểu đồ trình tự cho chức năng Quản lý thực đơn:



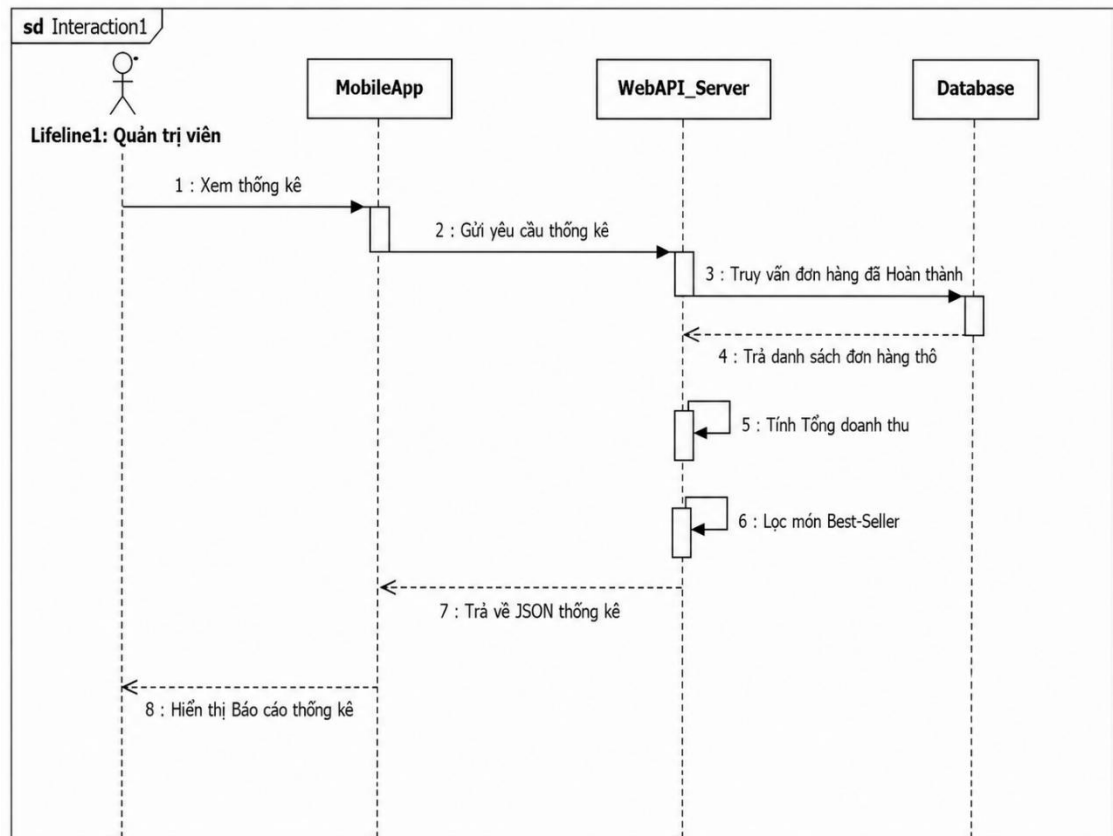
Hình 2.19: Sơ đồ trình tự cho chức năng Thêm món mới

Biểu đồ trình tự cho chức năng Quản lý tài khoản:



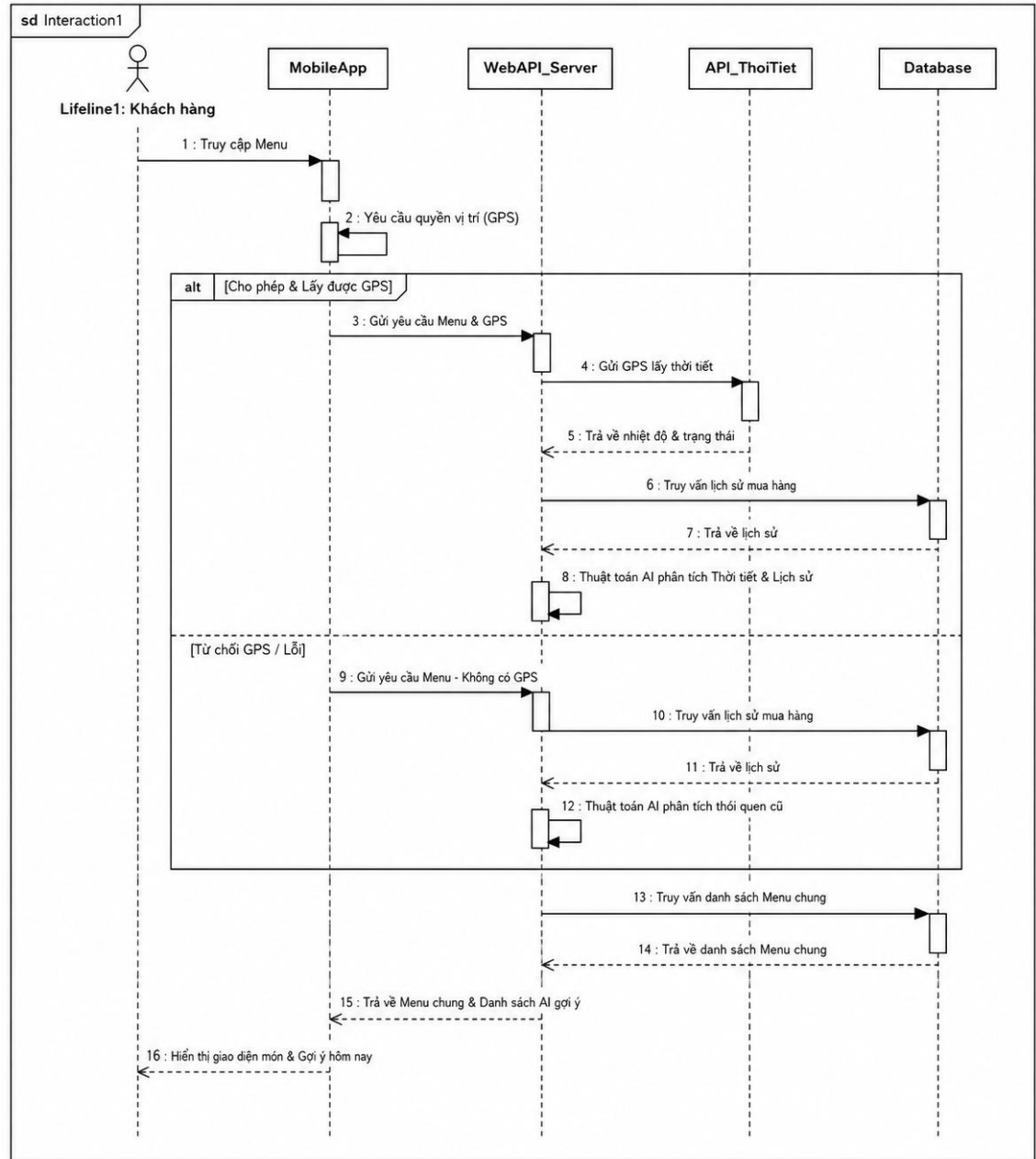
Hình 2.20: Sơ đồ trình tự cho chức năng Quản lý tài khoản

Biểu đồ trình tự cho chức năng Thống kê doanh thu:



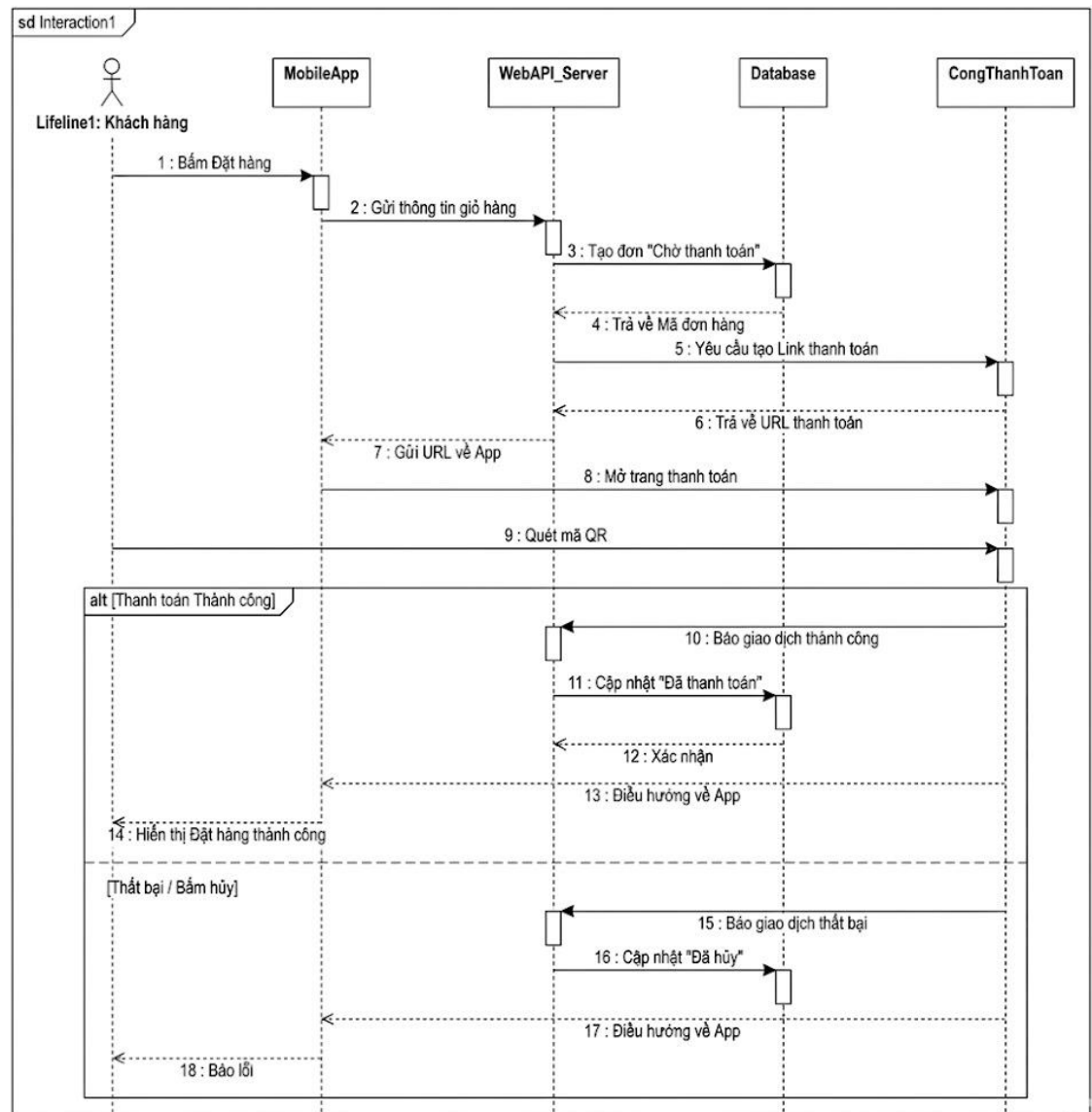
Hình 2.21: Sơ đồ trình tự cho chức năng Thống kê doanh thu

Biểu đồ trình tự cho chức năng Xem menu:



Hình 2.22: Sơ đồ trình tự cho chức năng Xem menu

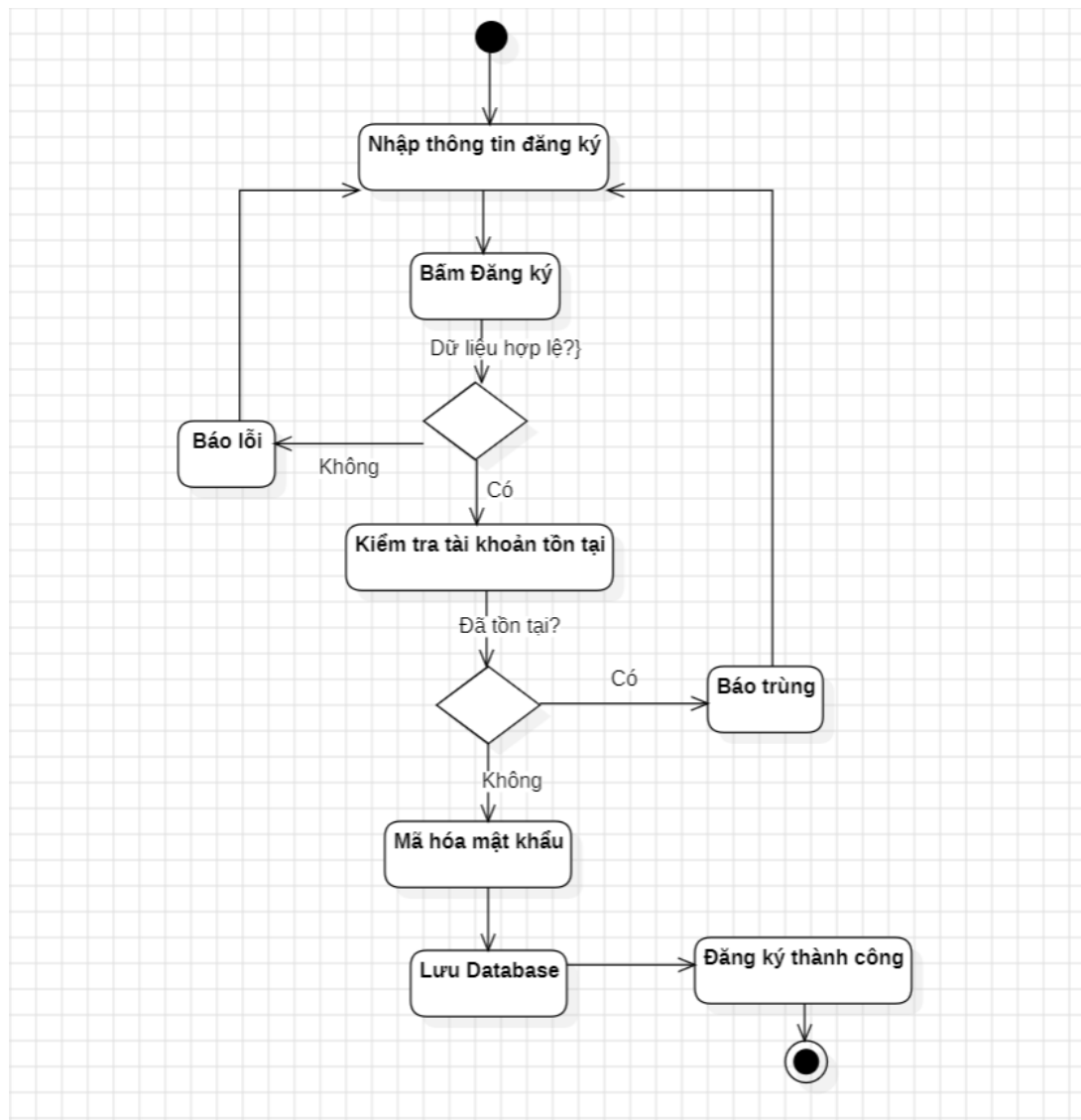
Biểu đồ trình tự cho chức năng Đặt hàng:



Hình 2.23: Sơ đồ trình tự cho chức năng Đặt hàng

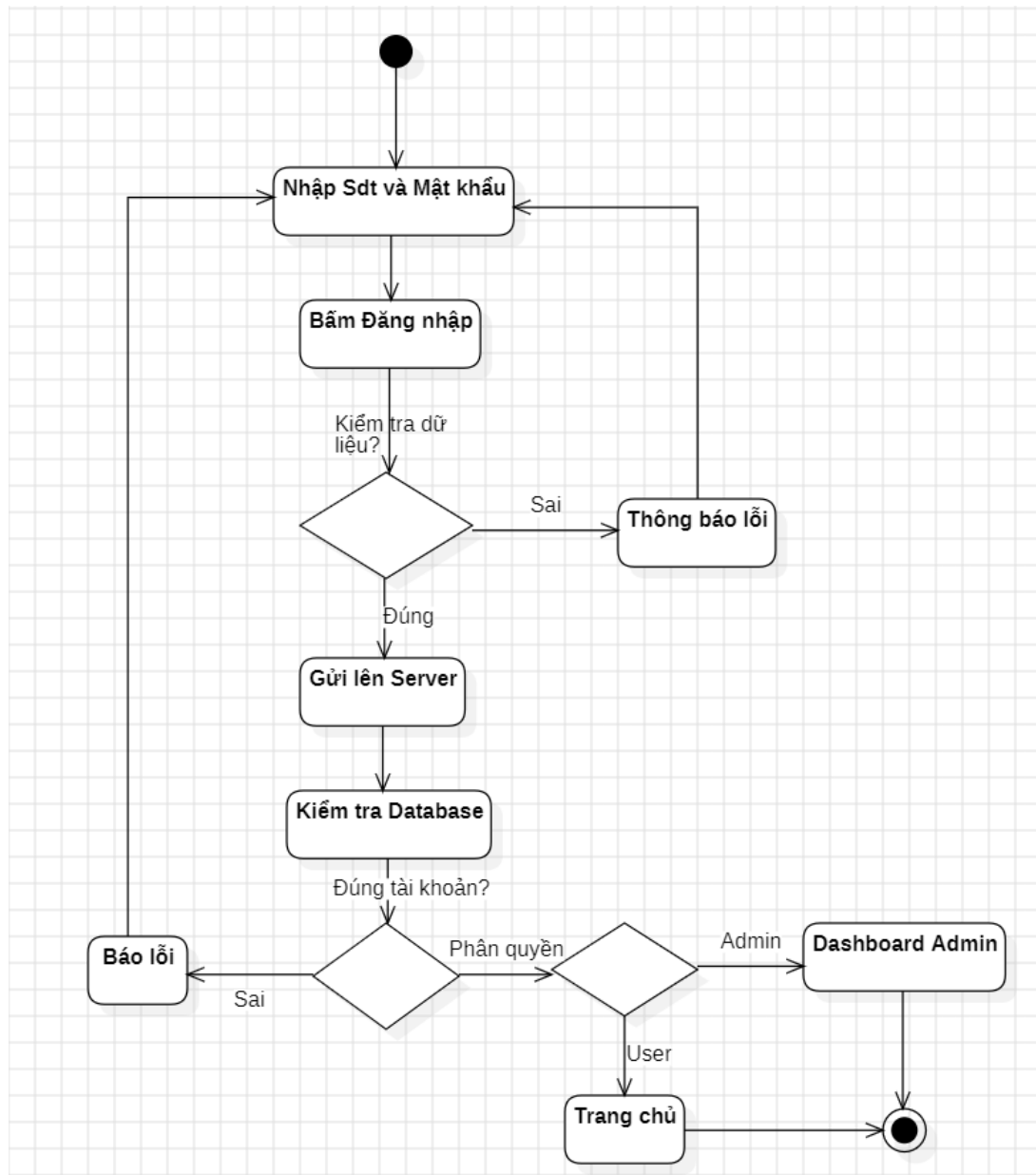
2.2.3. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram)

Chức năng Đăng ký tài khoản



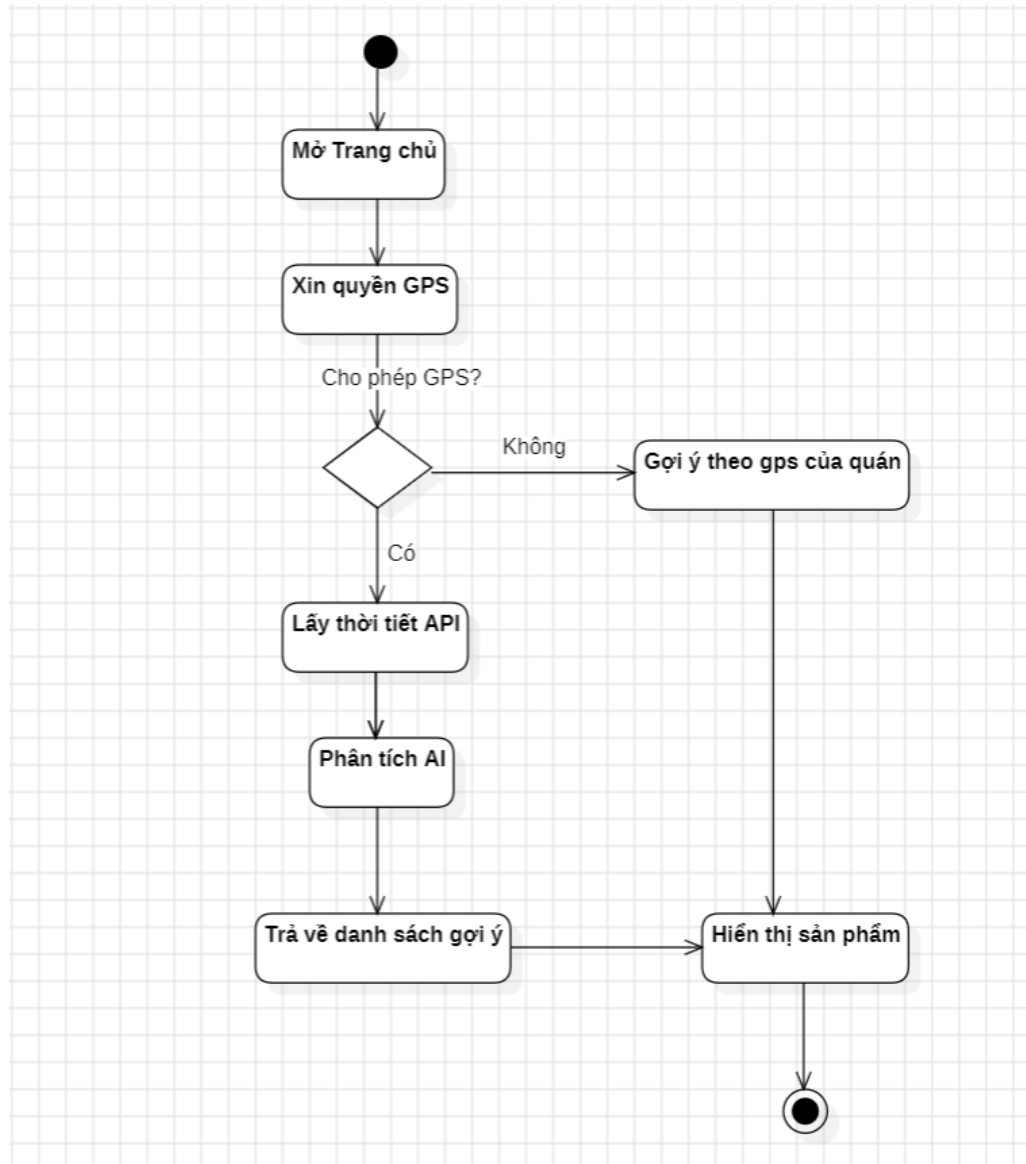
Hình 2.24: Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng ký tài khoản

Chức năng Đăng nhập



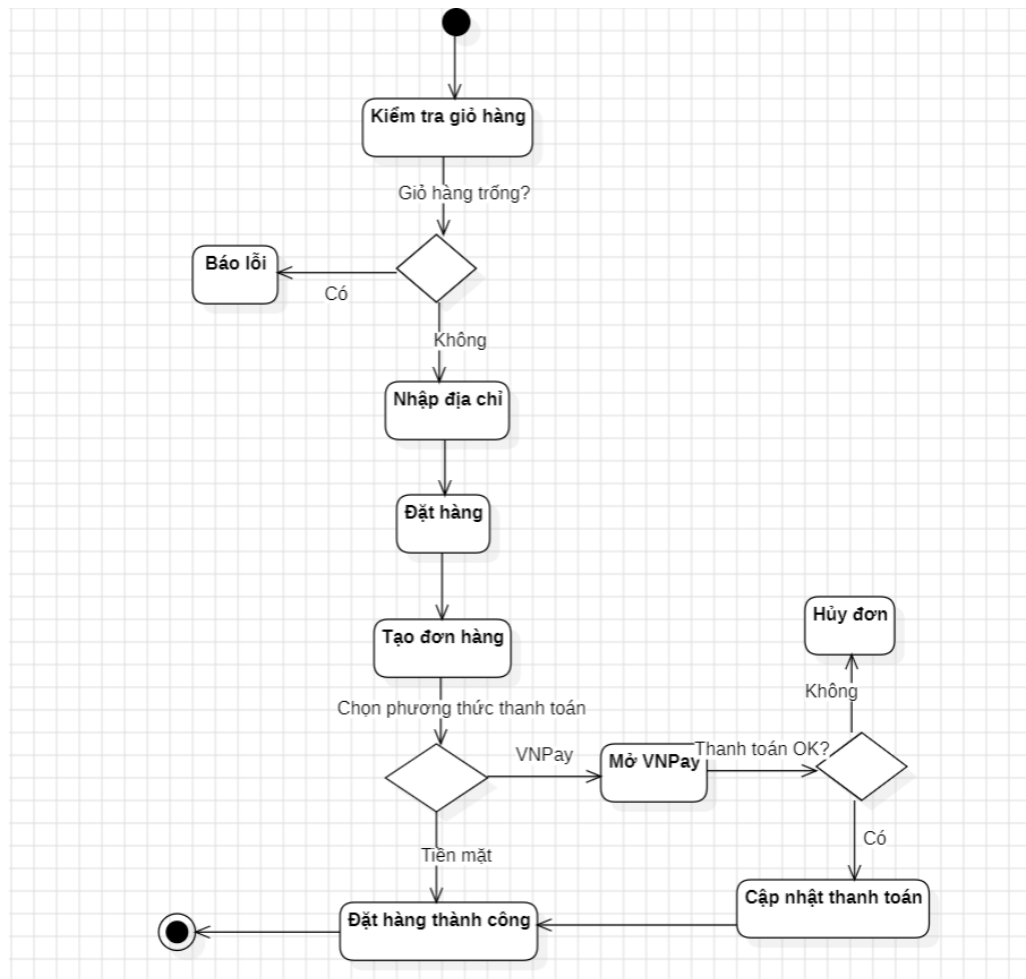
Hình 2.25: Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập

Chức năng Xem menu và Gợi ý AI theo thời tiết



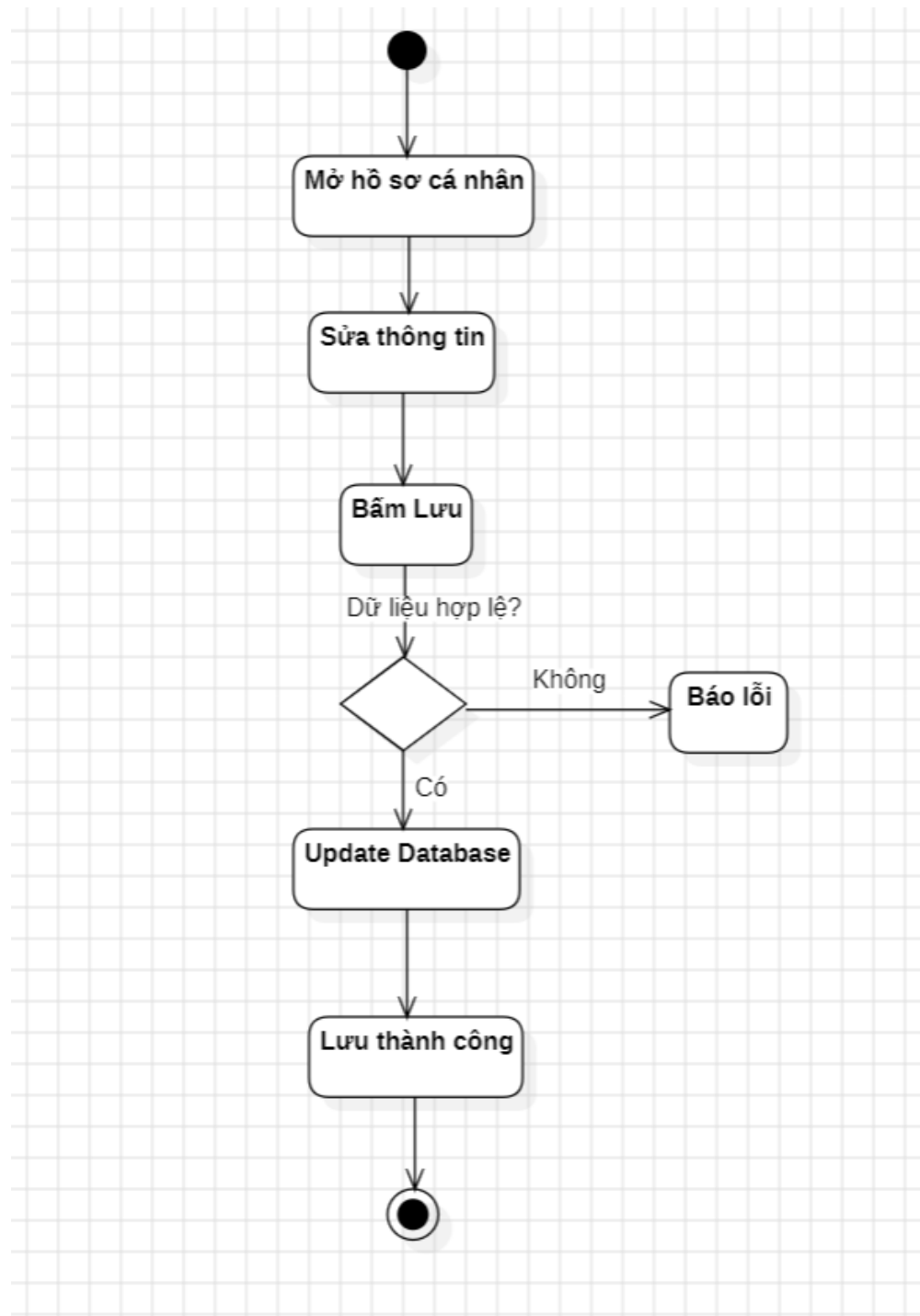
Hình 2.26: Biểu đồ hoạt động chức năng Xem menu và Gợi ý AI

Chức năng Đặt hàng



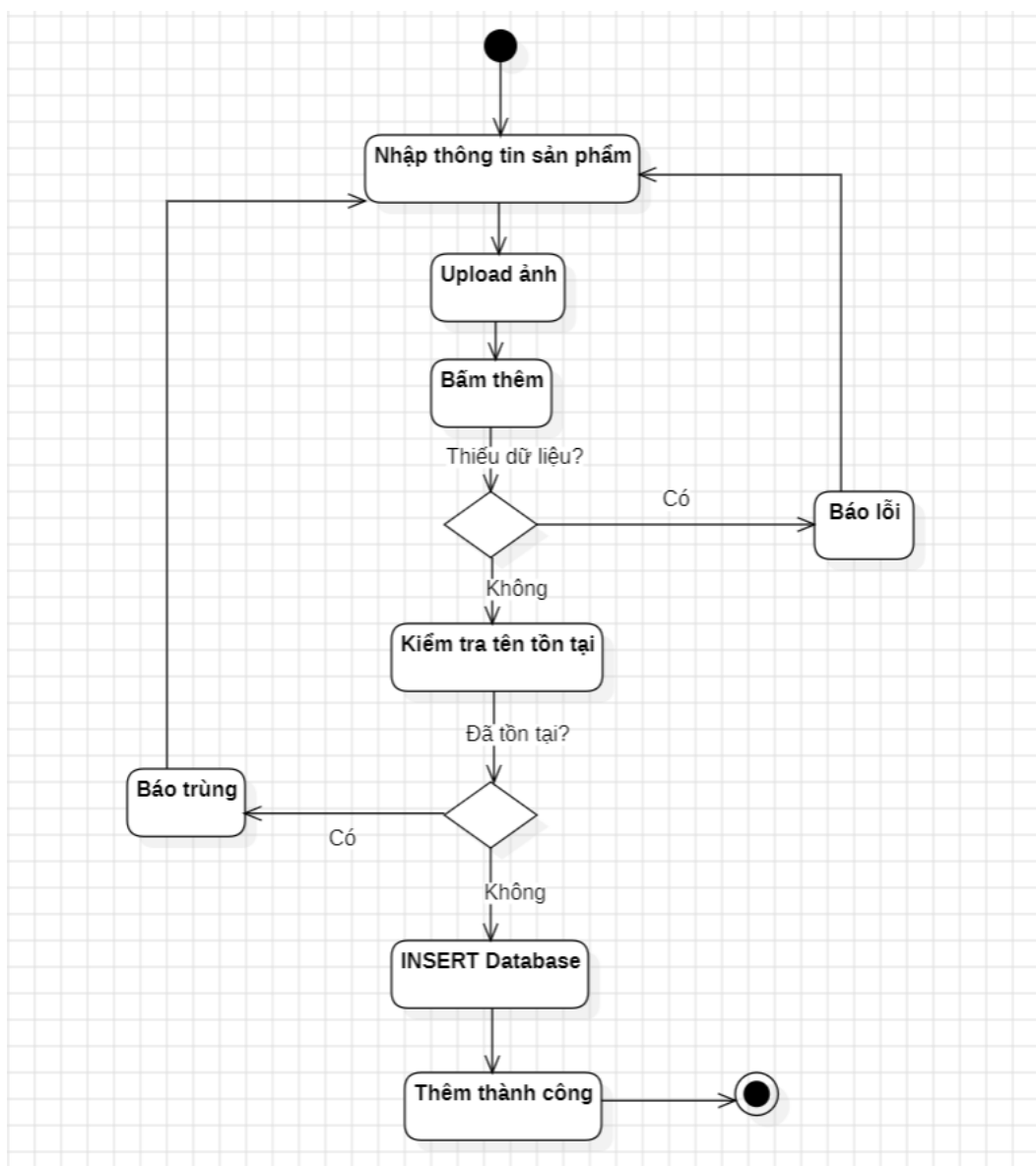
Hình 2.27: Biểu đồ hoạt động chức năng Đặt hàng và Thanh toán

Chức năng Cập nhật thông tin cá nhân



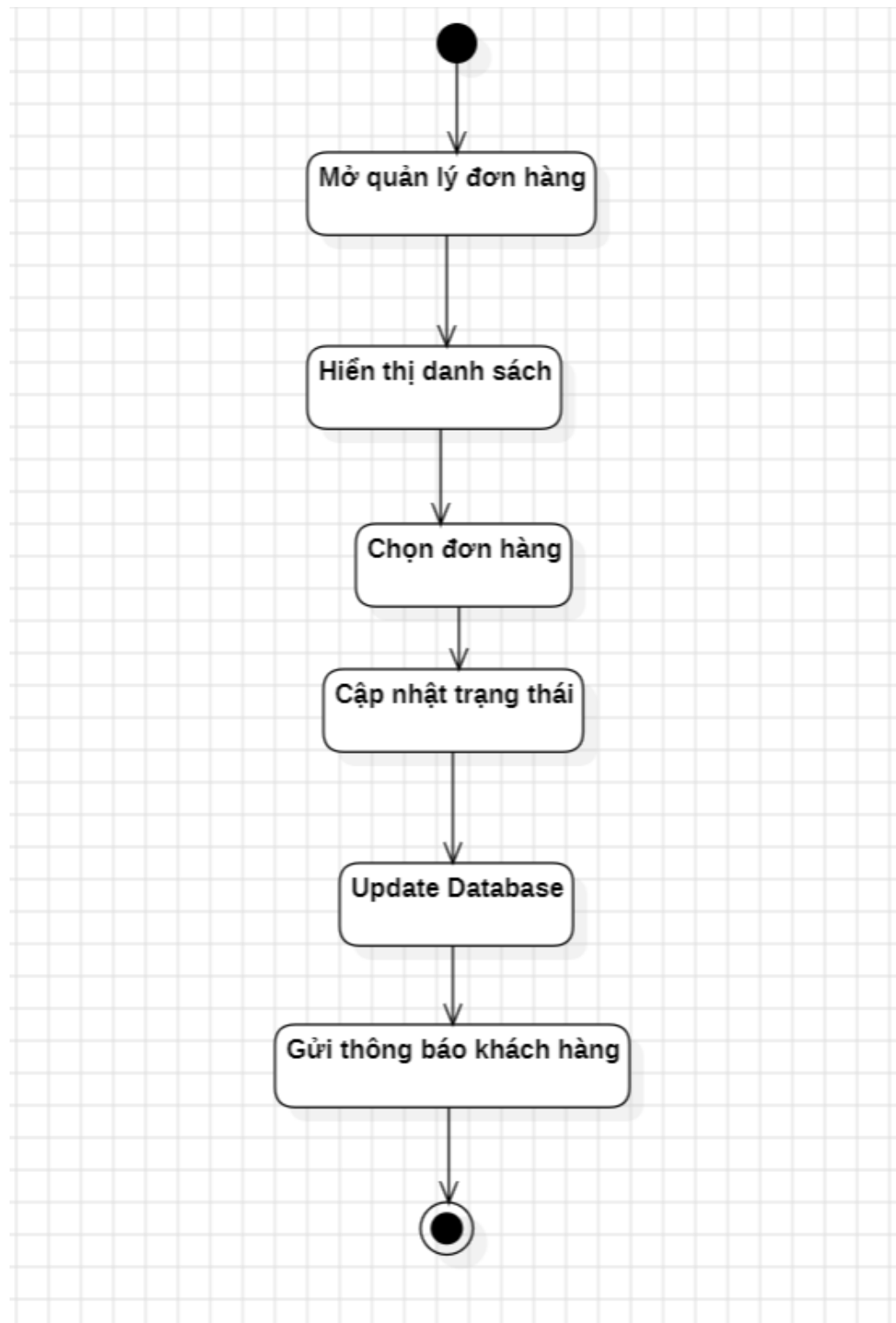
Hình 2.28: Biểu đồ hoạt động chức năng Cập nhật thông tin cá nhân

Chức năng Thêm sản phẩm mới (Admin)



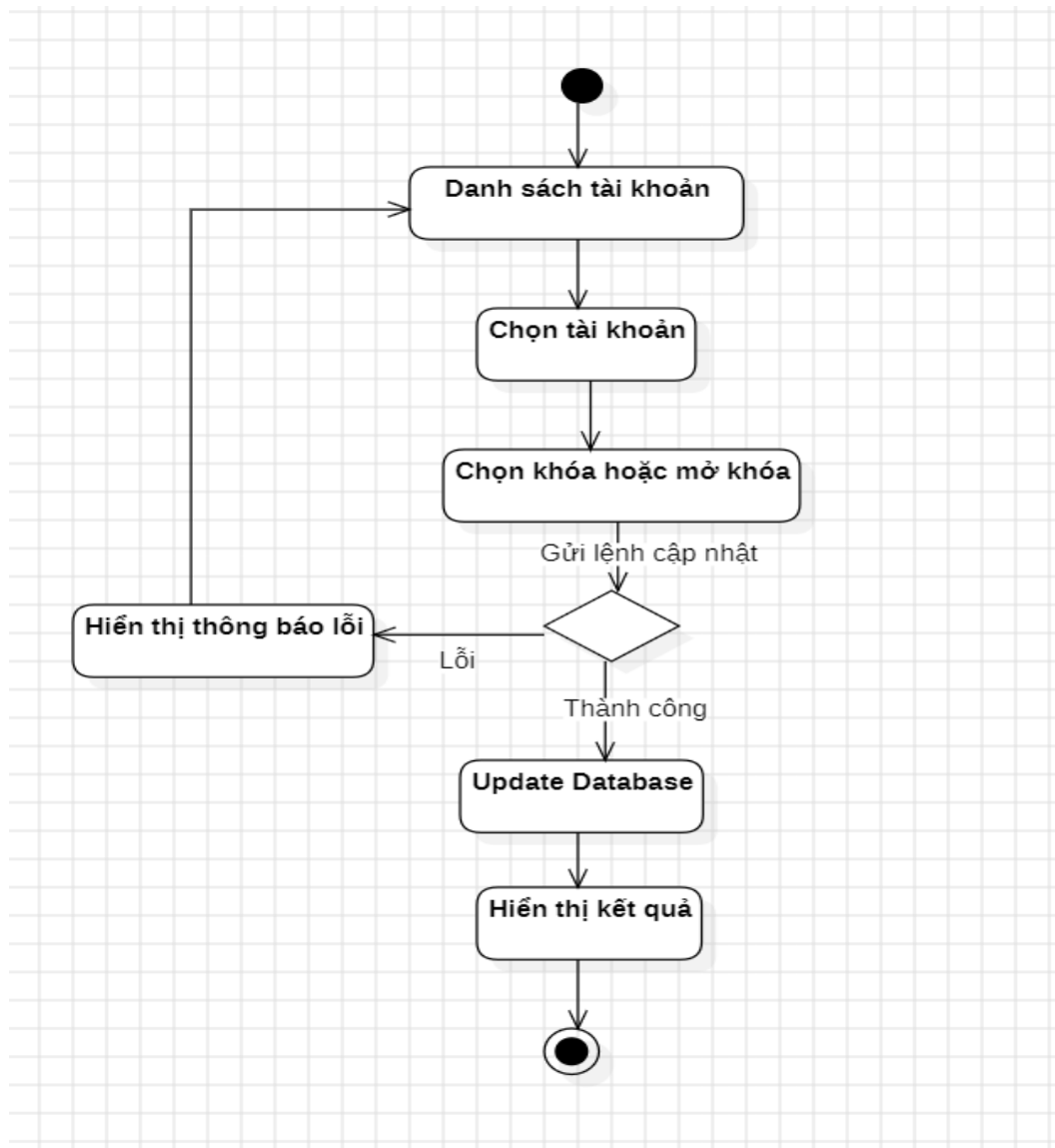
Hình 2.29: Biểu đồ hoạt động chức năng Thêm sản phẩm mới

Chức năng Quản lý đơn hàng (Admin)



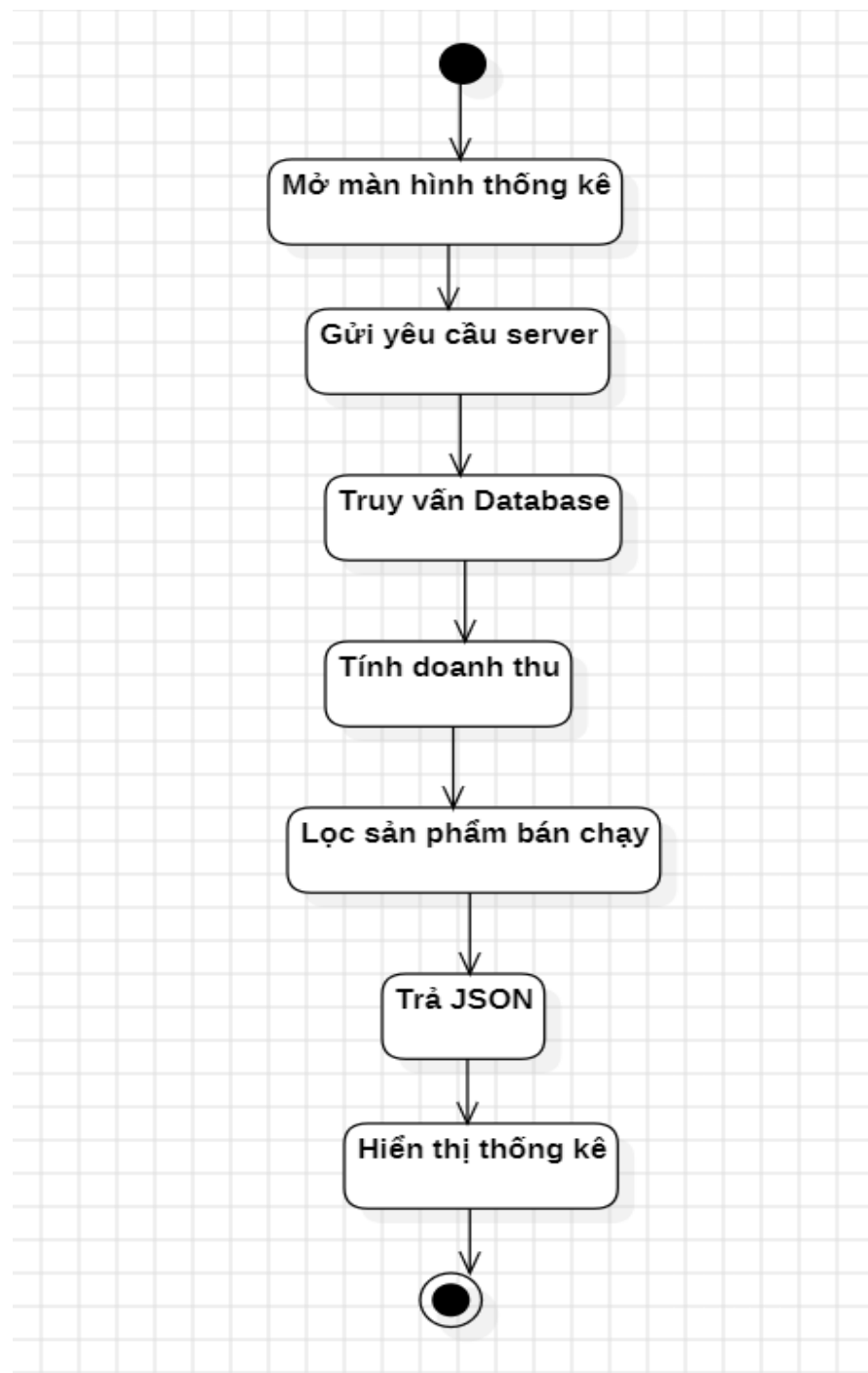
Hình 2.30: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý đơn hàng

Chức năng Quản lý tài khoản (Admin)



Hình 2.31: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý tài khoản

Chức năng Thống kê doanh thu (Admin)



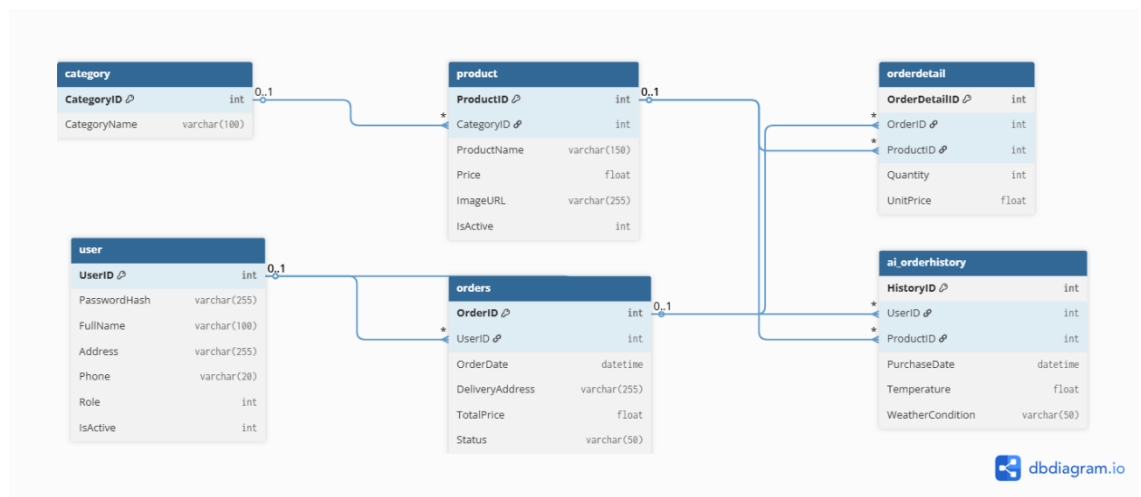
Hình 2.32: Biểu đồ hoạt động chức năng Thống kê doanh thu

2.2.4. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

Mô hình thực thể liên kết (ERD)

Cơ sở dữ liệu của hệ thống có tên chill_tea, bao gồm **6 bảng** với quan hệ được thiết kế như sau:

- Bảng user là trung tâm, liên kết với orders và ai_orderhistory thông qua UserID.
- Bảng orders liên kết với orderdetail thông qua OrderID.
- Bảng orderdetail liên kết với product thông qua ProductID.
- Bảng product liên kết với category thông qua CategoryID.
- Bảng ai_orderhistory liên kết với cả user và product, đồng thời lưu thêm dữ liệu thời tiết tại thời điểm mua hàng.



Hình 2.33: Sơ đồ thực thể liên kết ERD

Mô tả chi tiết các bảng

#	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Null	Mô tả
1	UserID	int(11), PK, AUTO_INCREMENT	No	Mã người dùng
2	PasswordHash	varchar(255)	No	Mật khẩu đã mã hóa bcrypt
3	FullName	varchar(100)	No	Họ tên đầy đủ
4	Address	varchar(255)	Yes	Địa chỉ giao hàng
5	Phone	varchar(20)	Yes	Số điện thoại
6	Role	int(1)	No	Vai trò (1: Admin, 0: Khách hàng)
7	IsActive	int(1)	No	Trạng thái tài khoản

Bảng 2.3: Bảng user - Thông tin tài khoản người dùng

#	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Null	Mô tả
1	CategoryID	int(11), PK, AUTO_INCREMENT	No	Mã danh mục
2	CategoryName	varchar(100)	No	Tên danh mục

Bảng 2.4: Bảng category – Danh mục sản phẩm

#	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Null	Mô tả
1	ProductID	int(11), PK, AUTO_INCREMENT	No	Mã sản phẩm
2	CategoryID	int(11), FK → category	No	Mã danh mục
3	ProductName	varchar(150)	No	Tên sản phẩm
4	Price	float	No	Giá bán (VNĐ)
5	ImageURL	varchar(255)	Yes	Đường dẫn hình ảnh
6	IsActive	int(1)	No	Trạng thái bán

Bảng 2.5: Bảng product – Thông tin sản phẩm

#	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Null	Mô tả
1	OrderID	int(11), PK, AUTO_INCREMENT	No	Mã đơn hàng
2	UserID	int(11), FK → user	No	Mã người đặt hàng
3	OrderDate	datetime	Yes	Thời gian đặt hàng
4	DeliveryAddress	varchar(255)	No	Địa chỉ giao hàng
5	TotalPrice	float	No	Tổng giá trị đơn hàng
6	Status	varchar(50)	Yes	Trạng thái đơn hàng

Bảng 2.6: Bảng orders – Thông tin đơn hàng

#	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Null	Mô tả
1	OrderDetailID	int(11), PK, AUTO_INCREMENT	No	Mã chi tiết đơn hàng
2	OrderID	int(11), FK → orders	No	Mã đơn hàng
3	ProductID	int(11), FK → product	No	Mã sản phẩm
4	Quantity	int(11)	No	Số lượng
5	UnitPrice	float	No	Đơn giá

Bảng 2.7: Bảng orderdetail – Chi tiết sản phẩm trong đơn hàng

#	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Null	Mô tả
1	HistoryID	int(11), PK, AUTO_INCREMENT	No	Mã lịch sử
2	UserID	int(11), FK → user	No	Mã người dùng
3	ProductID	int(11), FK → product	No	Mã sản phẩm
4	PurchaseDate	datetime	Yes	Thời điểm mua
5	Temperature	float	Yes	Nhiệt độ thời tiết
6	WeatherCondition	varchar(50)	Yes	Điều kiện thời tiết

Bảng 2.8: Bảng ai_orderhistory – Lịch sử mua hàng phục vụ AI gợi ý

2.2.5. Thiết kế API Backend (PHP)

Toàn bộ hệ thống backend được xây dựng theo kiến trúc RESTful API, dữ liệu trao đổi dưới định dạng JSON. Các API được phân nhóm theo chức năng như sau:

Endpoint	Phương thức	Chức năng
login.php	POST	Đăng nhập tài khoản
register.php	POST	Đăng ký tài khoản mới

Bảng 2.9: Nhóm API xác thực

Endpoint	Phương thức	Chức năng
get_products.php	GET	Lấy danh sách sản phẩm
get_categories.php	GET	Lấy danh sách danh mục
add_product.php	POST	Thêm sản phẩm mới
edit_product.php	POST	Cập nhật sản phẩm
delete_product.php	POST	Xóa sản phẩm
add_category.php	POST	Thêm danh mục mới

Bảng 2.10: Nhóm API sản phẩm và danh mục

Endpoint	Phương thức	Chức năng
place_order.php	POST	Tạo đơn hàng mới
get_my_orders.php	GET	Lấy lịch sử đơn hàng

Bảng 2.11: Nhóm API đơn hàng

Endpoint	Phương thức	Chức năng
get_user_profile.php	GET	Lấy thông tin cá nhân
update_profile.php	POST	Cập nhật thông tin cá nhân

Bảng 2.12: Nhóm API người dùng

Endpoint	Phương thức	Chức năng
get_ai_suggestions.php	GET	Lấy danh sách sản phẩm gợi ý

Bảng 2.13: Nhóm API gợi ý AI

Endpoint	Phương thức	Chức năng
admin_get_accounts.php	GET	Lấy danh sách tài khoản
admin_get_orders.php	GET	Lấy danh sách đơn hàng
admin_get_stats.php	GET	Lấy dữ liệu thống kê

admin_toggle_account.php	POST	Khóa/mở khóa tài khoản
admin_toggle_product.php	POST	Ẩn/hiện sản phẩm
admin_update_order_status.php	POST	Cập nhật trạng thái đơn hàng

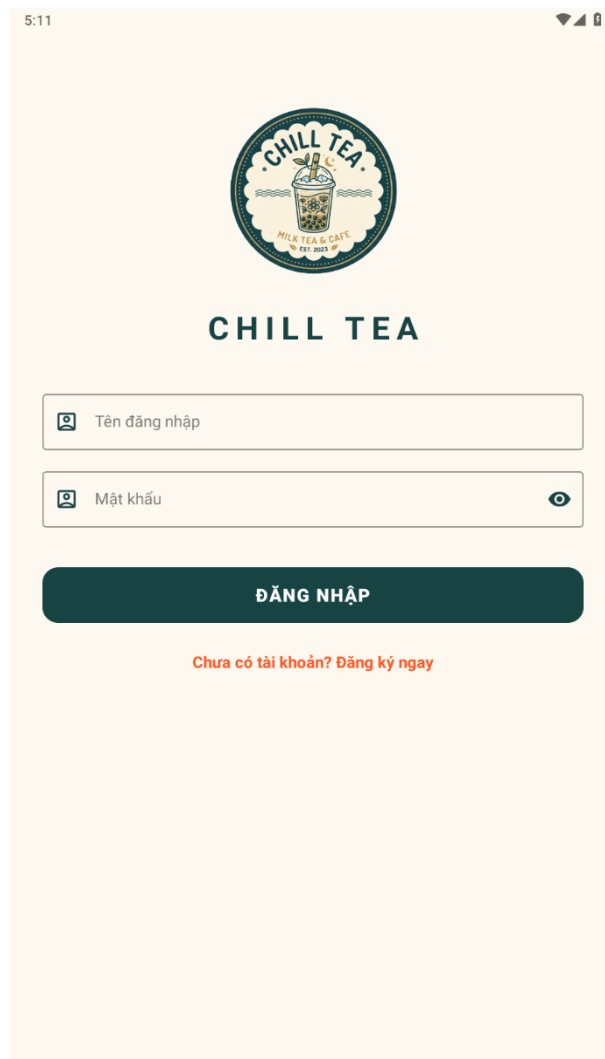
Bảng 2.14: Nhóm API quản trị (Admin)

Endpoint	Phương thức	Chức năng
create_vnpay_payment.php	POST	Xử lý điều hướng kết quả thanh toán về ứng dụng
vnpay_config.php	—	Nhận và xác nhận kết quả giao dịch từ VNPay
vnpay_ipn.php	POST	Cấu hình thông tin tích hợp VNPay
vnpay_return.php	GET	Xử lý điều hướng kết quả thanh toán về ứng dụng

Bảng 2.15: Nhóm API thanh toán VNPay

2.3. Thiết kế giao diện

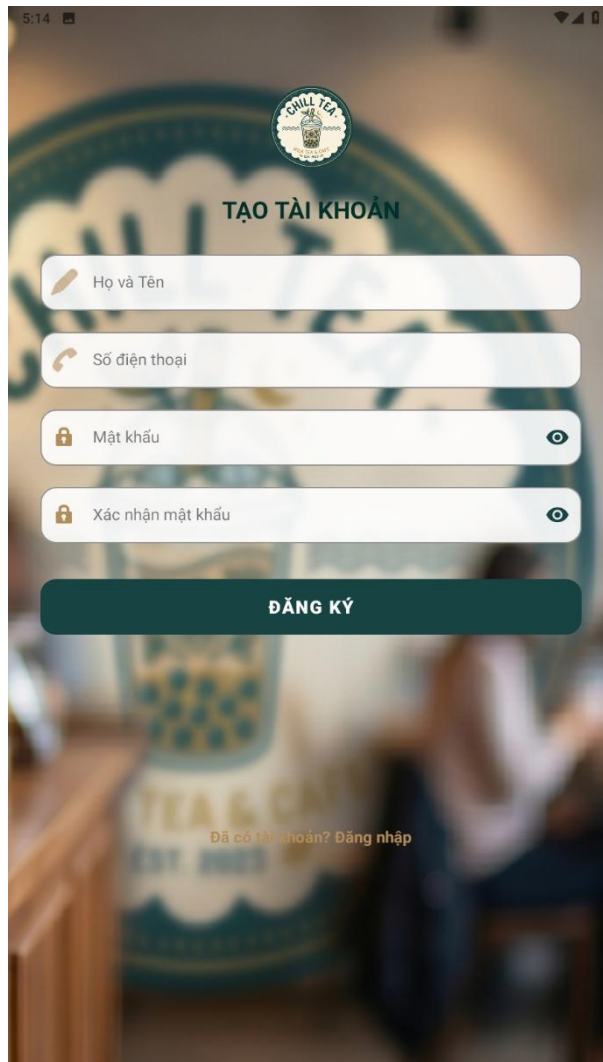
2.3.1. Giao diện Đăng nhập



The image shows a mobile application login screen for 'CHILL TEA'. At the top, there is a circular logo featuring a cup of tea with the text 'CHILL TEA' and 'MILK TEA & CAFE' around it. Below the logo, the brand name 'CHILL TEA' is displayed in a bold, dark green font. The login form consists of two input fields: 'Tên đăng nhập' (Username) and 'Mật khẩu' (Password). The password field has a small eye icon to toggle visibility. Below these fields is a dark green button with the text 'ĐĂNG NHẬP' (Login) in white. At the bottom, there is a red link that says 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay' (Don't have an account? Register now).

Hình 2.34: Giao diện màn hình Đăng nhập

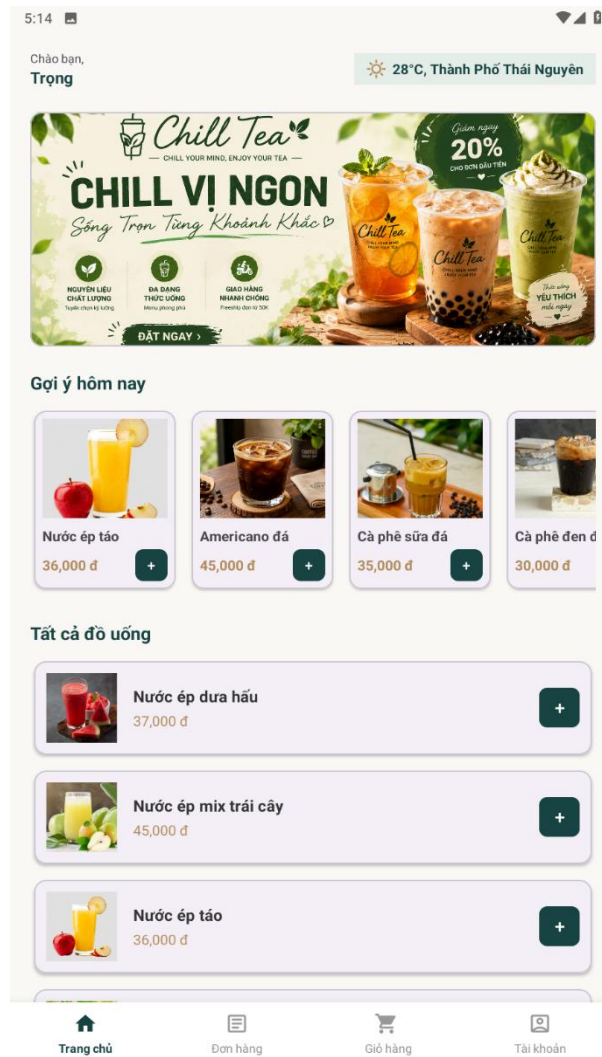
2.3.2. Giao diện Đăng ký tài khoản



The screenshot displays a mobile application interface for account registration. At the top, the status bar shows the time 5:14 and signal icons. The app's logo, 'CHILL TEA', is centered at the top. Below the logo, the title 'TẠO TÀI KHOẢN' (Create Account) is displayed. The registration form consists of four input fields: 'Họ và Tên' (Full Name), 'Số điện thoại' (Phone Number), 'Mật khẩu' (Password), and 'Xác nhận mật khẩu' (Confirm Password). Each field has a corresponding icon (pencil, phone, and lock) and a visibility toggle (eye icon). A dark green button labeled 'ĐĂNG KÝ' (Register) is positioned below the form. At the bottom, a link 'Đã có tài khoản? Đăng nhập' (Already have an account? Log in) is visible. The background is a blurred image of a person holding a 'CHILL TEA' cup.

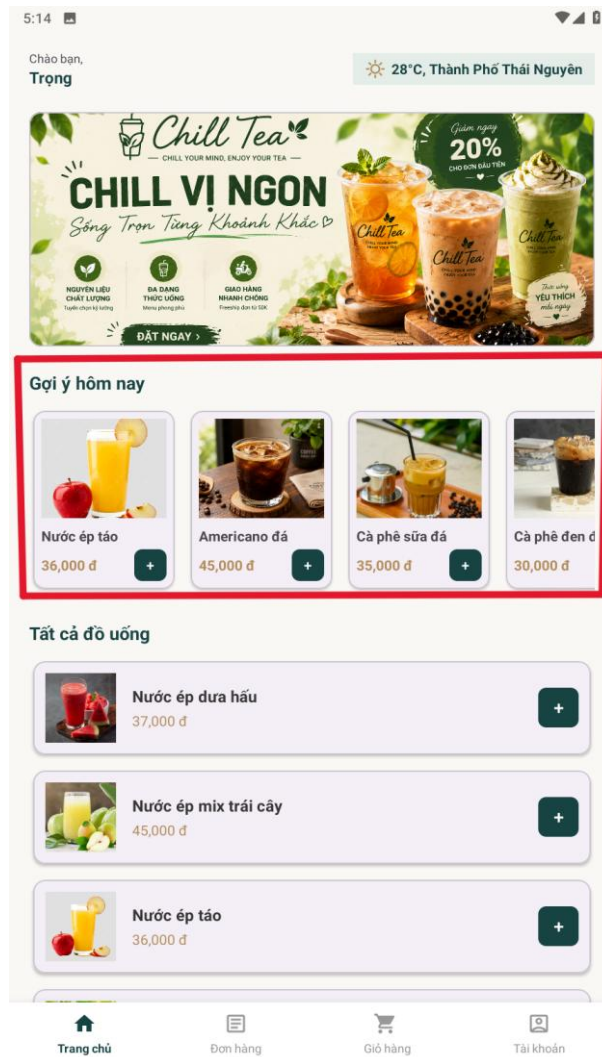
Hình 2.35: Giao diện màn hình Đăng ký tài khoản

2.3.3. Giao diện Trang chủ và Danh sách sản phẩm



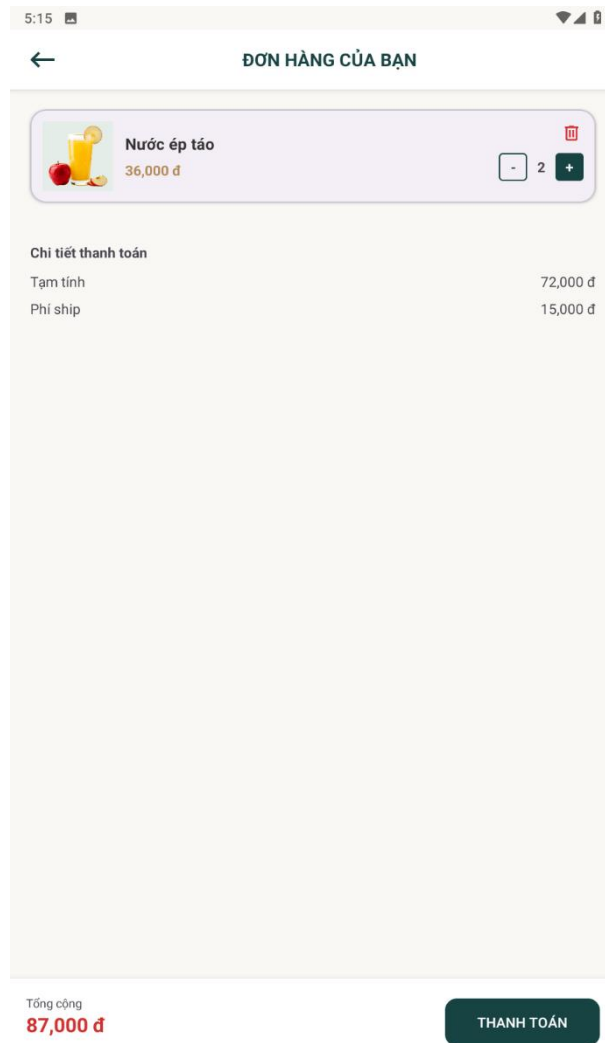
Hình 2.36: Giao diện màn hình Trang chủ và Danh sách sản phẩm

2.3.4. Giao diện Gợi ý thông minh theo thời tiết



Hình 2.37: Giao diện khu vực Gợi ý thông minh theo thời tiết

2.3.5. Giao diện Giỏ hàng



Hình 2.38: Giao diện màn hình Giỏ hàng

2.3.6. Giao diện Thanh toán

5:15

XÁC NHẬN ĐƠN

Địa chỉ giao hàng

Nhập địa chỉ của bạn

Danh sách món đã chọn

Nước ép táo2
36,000 đ

Phương thức thanh toán

Tiền mặt

Tạm tính:72,000 đ

Phí giao hàng:0 đ

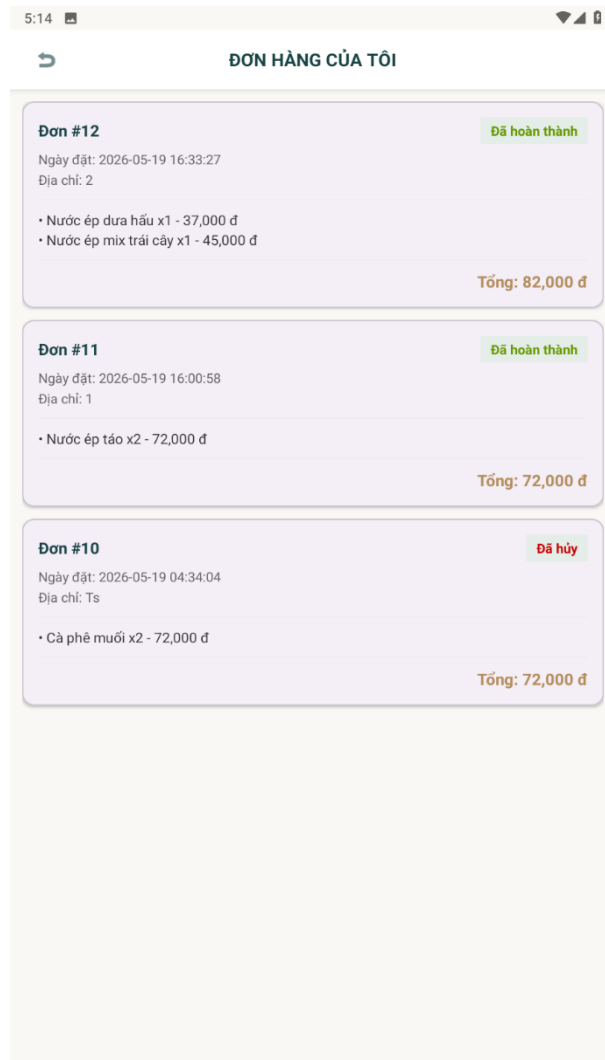
Tổng cộng:72,000 đ

Tổng thanh toán
72,000 đ

ĐẶT HÀNG

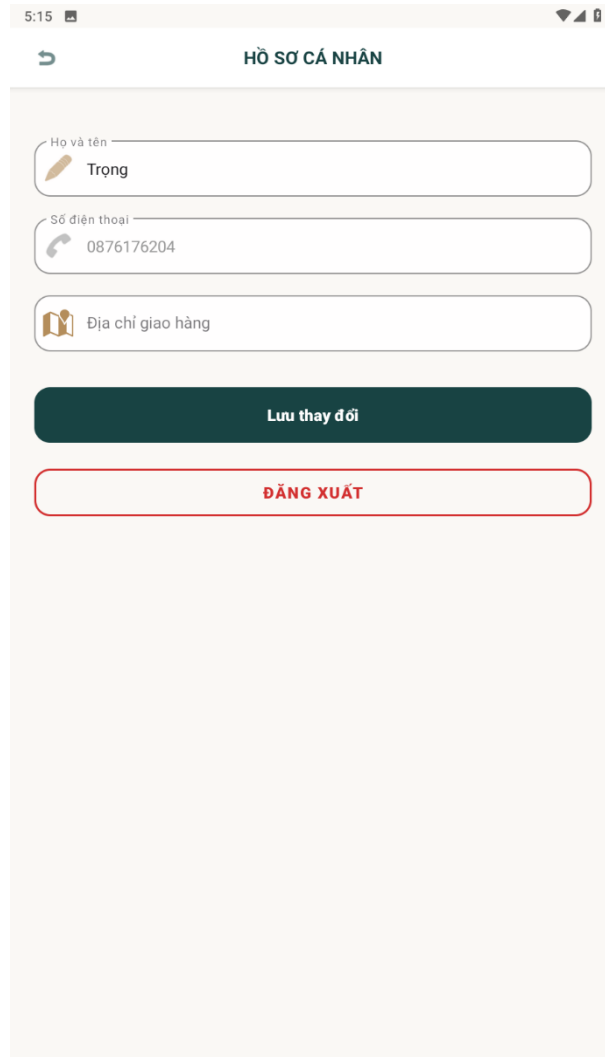
Hình 2.39: Giao diện màn hình Thanh toán

2.3.7. Giao diện Lịch sử đơn hàng



Hình 2.40: Giao diện màn hình Lịch sử đơn hàng

2.3.8. Giao diện Thông tin cá nhân



5:15

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Họ và tên

Trọng

Số điện thoại

0876176204

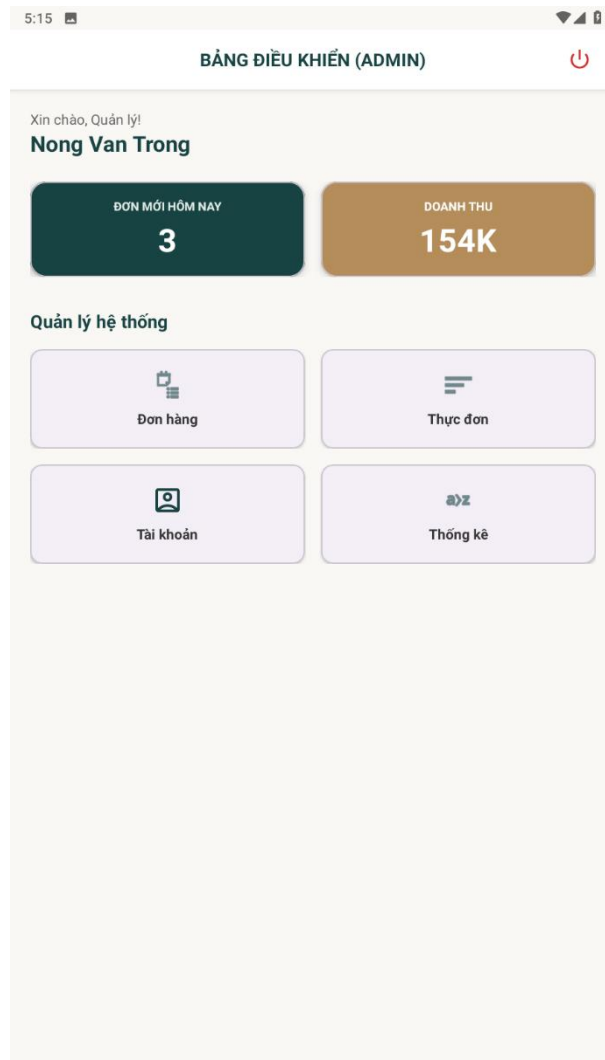
Địa chỉ giao hàng

Lưu thay đổi

ĐĂNG XUẤT

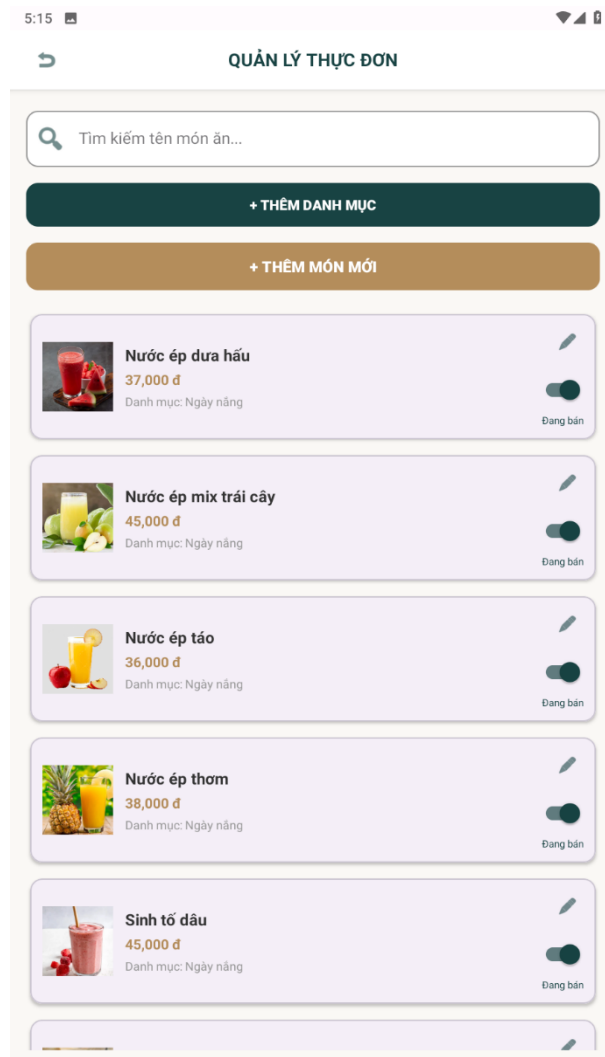
Hình 2.41: Giao diện màn hình Thông tin cá nhân

2.3.9. Giao diện Trang chủ Admin



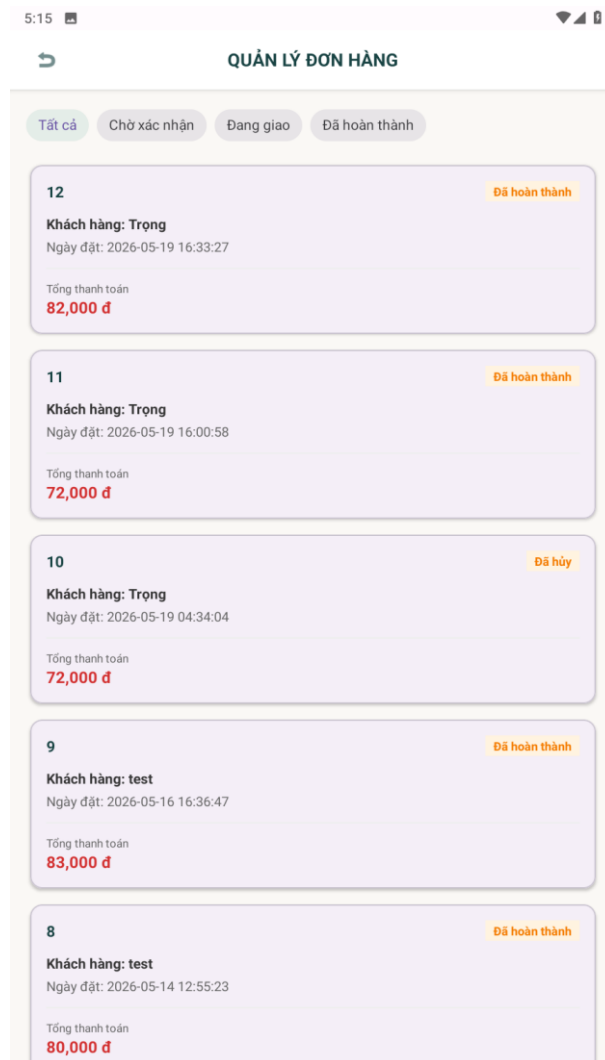
Hình 2.42: Giao diện màn hình Trang chủ Admin

2.3.10. Giao diện Quản lý sản phẩm



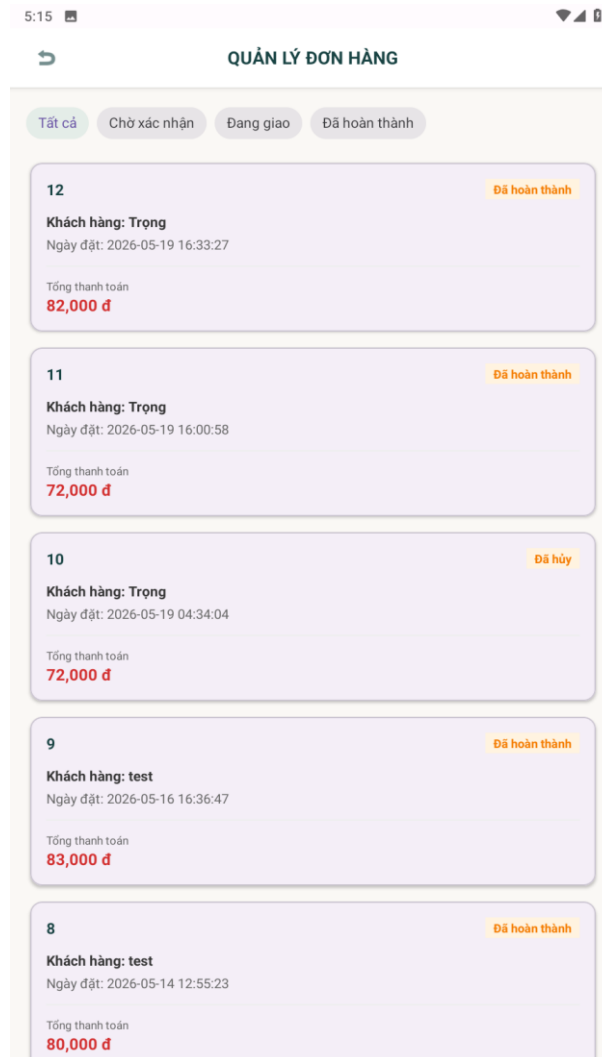
Hình 2.43: Giao diện màn hình Quản lý sản phẩm

2.3.11. Giao diện Quản lý đơn hàng



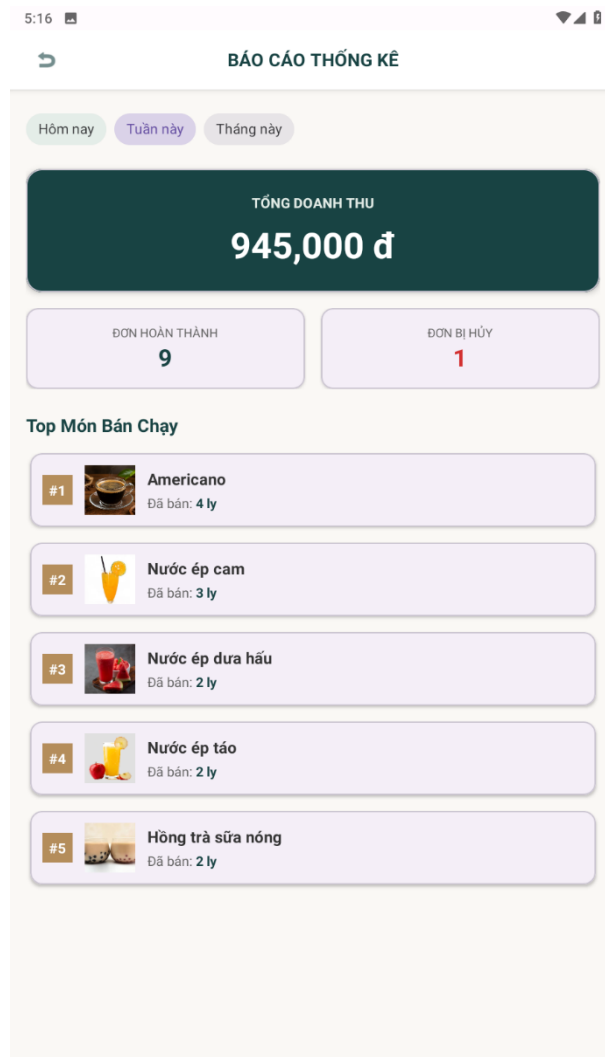
Hình 2.44: Giao diện màn hình Quản lý đơn hàng

2.3.12. Giao diện Quản lý tài khoản



Hình 2.45: Giao diện màn hình Quản lý tài khoản người dùng

2.3.13. Giao diện Thống kê doanh thu



Hình 2.46: Giao diện màn hình Thống kê doanh thu

Chương III

Kết quả và Đánh giá ứng dụng

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình triển khai, ứng dụng "Xây dựng ứng dụng di động đặt nước uống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) gợi ý theo lịch sử và thời tiết" đã hoàn thiện với các chức năng như sau:

- Đăng ký và đăng nhập: Hỗ trợ xác thực người dùng với mã hóa mật khẩu bcrypt, tự động phân quyền Admin/Khách hàng sau khi đăng nhập thành công.
- Xem sản phẩm và tìm kiếm: Hiển thị đầy đủ danh sách sản phẩm phân loại theo danh mục, hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo tên sản phẩm.
- Gợi ý sản phẩm thông minh bằng AI: Kết hợp phân tích lịch sử đặt hàng cá nhân và dữ liệu thời tiết thực tế từ OpenWeatherMap để gợi ý sản phẩm phù hợp, hiển thị tại mục "Gợi ý hôm nay" và "Top sản phẩm yêu thích" ngay trên màn hình trang chủ.
- Giỏ hàng và đặt hàng: Cho phép thêm, xóa, thay đổi số lượng sản phẩm, tổng tiền được cập nhật tự động theo thời gian thực.
- Thanh toán trực tuyến VNPAY: Tích hợp cổng thanh toán VNPAY hỗ trợ quét mã QR, tự động cập nhật trạng thái đơn hàng theo kết quả giao dịch.
- Lịch sử đơn hàng: Hiển thị toàn bộ đơn hàng đã đặt theo thứ tự thời gian kèm trạng thái xử lý hiện tại.
- Thông tin cá nhân: Cho phép xem và cập nhật họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng.
- Quản lý sản phẩm (Admin): Thêm, sửa, xóa, ẩn/hiện sản phẩm kèm chức năng upload hình ảnh lên server.
- Quản lý đơn hàng (Admin): Xem danh sách và cập nhật trạng thái toàn bộ đơn hàng trong hệ thống.
- Quản lý tài khoản (Admin): Xem danh sách người dùng, khóa/mở khóa tài khoản linh hoạt.

- Thống kê doanh thu (Admin): Hiển thị tổng doanh thu và danh sách sản phẩm bán chạy nhất dưới dạng biểu đồ trực quan.

2. Đánh giá kết quả

2.1. Ưu điểm

- Tích hợp AI gợi ý sản phẩm kết hợp lịch sử đặt hàng và thời tiết thực tế đây là điểm khác biệt nổi bật so với các ứng dụng đặt đồ uống thông thường hiện có trên thị trường.
- Kiến trúc Client – Server rõ ràng, backend PHP module hóa với 25 file riêng biệt, dễ dàng bảo trì và mở rộng chức năng trong tương lai.
- Tích hợp cổng thanh toán VNPay đáp ứng xu hướng thanh toán không tiền mặt hiện nay, tăng tính ứng dụng thực tế của đồ án.
- Giao diện trực quan, nhất quán theo nguyên tắc Material Design, thân thiện với người dùng phổ thông.
- Hệ thống quản trị Admin hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận hành thực tế của một cửa hàng đồ uống.
- Bảo mật cơ bản được đảm bảo thông qua mã hóa mật khẩu bcrypt và phân quyền truy cập theo vai trò.

2.2. Hạn chế

- Ứng dụng phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối mạng, chưa hỗ trợ chế độ offline khi mất Internet.
- Backend hiện triển khai trên localhost (XAMPP), chưa được đưa lên môi trường hosting thực tế để phục vụ người dùng qua Internet.
- Độ chính xác của module gợi ý AI phụ thuộc vào lượng dữ liệu lịch sử, chưa thực sự hiệu quả với người dùng mới ít lịch sử đặt hàng.
- Chưa tích hợp Push Notification thời gian thực, người dùng phải chủ động mở ứng dụng để kiểm tra trạng thái đơn hàng.
- Chưa có chức năng đánh giá và nhận xét sản phẩm từ người dùng.

3. Hướng phát triển

Trong tương lai, ứng dụng có thể được phát triển thêm các tính năng sau:

- Triển khai hệ thống backend lên môi trường hosting thực tế với tên miền riêng để phục vụ người dùng qua Internet.
- Tích hợp Firebase Cloud Messaging (FCM) để gửi thông báo đẩy thời gian thực khi trạng thái đơn hàng thay đổi.
- Nâng cao thuật toán gợi ý AI bằng các kỹ thuật Machine Learning tiên tiến hơn như Collaborative Filtering hoặc Deep Learning.
- Mở rộng ứng dụng sang nền tảng iOS và Web sử dụng chung hệ thống API backend đã xây dựng.
- Bổ sung hệ thống đánh giá, nhận xét sản phẩm và chương trình tích điểm khách hàng thân thiết.
- Phát triển tính năng theo dõi giao hàng thời gian thực tích hợp Google Maps API.

KẾT LUẬN

Trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, em đã thực hiện phân tích, thiết kế và xây dựng thành công ứng dụng di động đặt nước uống tích hợp trí tuệ nhân tạo trên nền tảng Android, sử dụng ngôn ngữ lập trình Kotlin kết hợp hệ thống backend PHP và cơ sở dữ liệu MySQL. Ứng dụng được xây dựng với giao diện trực quan, dễ sử dụng, tích hợp đầy đủ các tính năng: đặt hàng và thanh toán qua VNPay, gợi ý sản phẩm thông minh dựa trên lịch sử đặt hàng và thời tiết thực tế, cùng hệ thống quản trị Admin hoàn chỉnh.

Quá trình thực hiện đồ án đã giúp em củng cố kiến thức về lập trình Android, thiết kế RESTful API, quản trị cơ sở dữ liệu, cũng như rèn luyện các kỹ năng thực tế như tư duy hệ thống, quản lý thời gian và tích hợp các dịch vụ bên thứ ba vào ứng dụng thực tiễn.

Mặc dù ứng dụng đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản đề ra, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như chưa triển khai trên môi trường hosting thực tế, chưa có Push

Notification và chưa có chức năng đánh giá sản phẩm. Đây sẽ là những hướng phát triển tiềm năng nếu tiếp tục mở rộng và hoàn thiện dự án trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1]. Google Developer (2024), Android là gì? Tổng quan về nền tảng Android, Android Developers: <https://developer.android.com/about>
- [2]. JetBrains (2024), Kotlin Programming Language, Kotlin Official: <https://kotlinlang.org/docs/getting-started.html>
- [3]. Nguyễn Văn An (2024), Retrofit là gì? Thư viện HTTP Client cho Android, Viblo: <https://viblo.asia/p/retrofit-android>
- [4]. Vietnix (2024), PHP là gì? Tổng quan về ngôn ngữ lập trình PHP, VIETNIX: <https://vietnix.vn/php-la-gi>
- [5]. Vietnix (2024), MySQL là gì? Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, VIETNIX: <https://vietnix.vn/mysql-la-gi>
- [6]. OpenWeather Ltd. (2024), OpenWeatherMap API Documentation, OpenWeatherMap: <https://openweathermap.org/api>
- [7]. VNPay (2024), Giới thiệu về công thanh toán VNPay, VNPay: <https://vnpay.vn>
- [8]. FPT Cloud (2024), Client Server là gì? Tìm hiểu mô hình Client Server, FPT Cloud: <https://fptcloud.com/client-server>
- [9]. ITzone (2023), Hệ thống gợi ý (Recommendation System) là gì?, ITzone: <https://itzone.com.vn/vi/article/he-thong-goi-y-recommendation-system>
- [10]. Nguyễn Thị Tính, Trần Hải Thanh (2023), Bài giảng lập trình thiết bị di động, Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông.

Tiếng Anh

- [11]. Google Developer Team (n.d), Meet Android Studio, Android Developers: <https://developer.android.com/studio/intro>
- [12]. Wikipedia (2024), Android Studio, Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Studio

- [13]. Roy T. Fielding (2000), Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, Doctoral dissertation, University of California: <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>
- [14]. Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2015), Recommender Systems Handbook (2nd ed.), Springer.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, tháng 06 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn

LỜI CAM ĐOAN

*(kèm theo Thông báo số: ... /TB-ĐH CNTT&TT ngày ... tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT)*

Em xin cam đoan đã thực hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung (ĐA/KLTN) qua phần mềm Turnitin một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng 18%. Bản đề tài (ĐA/KLTN) kiểm tra qua phần mềm là bản cứng đã nộp để bảo vệ trước hội đồng.

Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin chân thành cảm ơn.

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 05 năm 2026

TÁC GIẢ CỦA SẢN PHẨM

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nông Văn Trọng

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Nông Văn Trọng

Mã sinh viên: DTC225180316

Điện thoại: 0942224159

Lớp: KTPM K21B

Email: nongvantrong291@gmail.com

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Văn Núi

Học hàm, học vị: PGS.TS

Khoa: Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0964719929

Bộ môn: Công nghệ phần mềm

Email: nvnuoi@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Xây dựng ứng dụng di động đặt nước uống tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) gợi ý theo lịch sử và thời tiết

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày ... đến ngày ...

5. Mục tiêu: Xây dựng hệ thống Ứng dụng di động (Mobile App) đặt nước trực tuyến tích hợp AI gợi ý đồ uống, đồng thời tích hợp sẵn phân quyền Quản trị (Admin) ngay trên ứng dụng để hỗ trợ cửa hàng quản lý hoạt động kinh doanh mọi lúc mọi nơi. Hệ thống giúp cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng thông qua việc tự động đề xuất đồ uống dựa trên lịch sử mua hàng cá nhân và tình hình thời tiết theo thời gian thực.

Hệ thống giúp:

Quản lý danh mục đồ uống, thông tin sản phẩm phục vụ hoạt động kinh doanh trực tiếp trên điện thoại (dành cho tài khoản Admin).

Cho phép khách hàng xem danh sách đồ uống, tìm kiếm, xem chi tiết, thêm vào giỏ hàng và đặt nước trực tuyến.

Hỗ trợ đăng nhập, đăng ký, phân quyền người dùng (Khách hàng / Quản trị viên).

Tích hợp AI lấy dữ liệu thời tiết thực tế qua API và kết hợp với lịch sử mua hàng để tự động gợi ý đồ uống phù hợp nhất.

Hỗ trợ thanh toán online qua VNPay/Momo và cập nhật trạng thái đơn hàng (chờ duyệt, đang pha chế, đang giao) theo thời gian thực.

Quản lý lịch sử đặt hàng, nhận thông báo (Push Notification) khi có đơn hàng mới và xử lý đơn hàng nhanh chóng tại quầy qua thiết bị di động.

Hỗ trợ thông kê doanh thu cơ bản phục vụ quản lý và theo dõi hoạt động kinh doanh.

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Client-Server, sử dụng Web API làm trung tâm xử lý dữ liệu và duy nhất một nền tảng Mobile App làm Client cho cả hai đối tượng người dùng.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

Giáo viên **không** sửa nội dung này. Cố định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
1	Phân tích được yêu cầu phần mềm	20	1.1	Mô tả được quy trình nghiệp vụ	5
			1.2	Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng	5
			1.3	Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC	10
2	Thiết kế được giải pháp cho phần mềm	30	2.1	Thiết kế được cấu trúc dữ liệu	15
			2.2	Thiết kế được kiến trúc phần mềm	10
			2.3	Thiết kế mockup được giao diện	5
3	Vận dụng một công cụ phát triển để thi công phần mềm	40	3.1	Thi công được phần dữ liệu	5
			3.2	Thi công đủ các thành phần theo kiến trúc	5
			3.3	Thi công được các UC / yêu cầu chức năng	20
			3.4	Thi công được các yêu cầu phi chức năng	10
4	Triển khai thử nghiệm được phần mềm	10	4.1	Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (localhost, hosting, cloud, ..)	5
			4.2	Tạo được dữ liệu thử nghiệm với số lượng phù hợp	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đề án/khoá luận tốt nghiệp

Sản phẩm của đề án là một Ứng dụng di động đặt nước uống tích hợp AI. Điểm đặc biệt của hệ thống là thiết kế "All-in-one" trên nền tảng di động: dựa vào vai trò tài khoản đăng nhập, ứng dụng sẽ hiển thị giao diện mua hàng (dành cho User) hoặc giao diện quản lý cửa hàng (dành cho Admin). Điều này giúp cửa hàng dễ dàng nhận đơn, thay đổi trạng thái và theo dõi doanh thu vô cùng cơ động.

Điểm nổi bật thứ hai là khả năng tích hợp thuật toán AI nhằm cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Hệ thống có khả năng gọi API lấy thông tin thời tiết thực tế, kết nối với CSDL để phân tích lịch sử mua hàng, từ đó đưa ra các đề xuất đồ uống (recommendation) chính xác trên màn hình chính của ứng dụng.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

Quản lý thông tin đồ uống, danh mục (Chế độ Admin).

Nhận thông báo có đơn mới và xử lý đơn hàng (Chế độ Admin).

Cho phép khách hàng duyệt menu, tìm kiếm, xem chi tiết và đặt hàng.
 tích hợp AI Engine phân tích dữ liệu thời tiết và lịch sử mua hàng để gợi ý món.
 Hỗ trợ thanh toán online qua VNPay/Momo.
 Quản lý tài khoản, lịch sử đơn hàng và đánh giá.
 Thống kê doanh thu cơ bản hiển thị trên App.

b. Yêu cầu chi tiết

*Giảng viên cung cấp bộ **yêu cầu tối thiểu** đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là **ví dụ** do lãnh đạo chuyên môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.*

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Có kết quả khảo sát quy trình nghiệp vụ đặt nước, xử lý đơn tại quán và quy trình nhận đơn qua thiết bị di động. Có sơ đồ quy trình BPMN. Có mô tả chi tiết quy trình: đặt hàng, thanh toán online, Admin xử lý đơn, và quy trình AI gợi ý.
1.2	Có bảng yêu cầu chức năng chi tiết cho Ứng dụng di động (chia rõ 2 phân hệ: Khách hàng và Admin). Có bảng yêu cầu phi chức năng chi tiết.
1.3	Có sơ đồ Use Case tổng quát vẽ đúng chuẩn với 2 Actor chính (Admin, Khách hàng) và ít nhất 5 nhóm UC chính: Quản lý danh mục/đồ uống, Quản lý đơn hàng và thanh toán, Quản lý người dùng, Hệ thống AI gợi ý, Thống kê. Có bản đặc tả chi tiết.
2.1	Có sơ đồ lớp thực thể (Class Diagram) phù hợp bài toán. Có sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD) thể hiện rõ trường phân quyền Role (User/Admin) và dữ liệu thời tiết trong lịch sử mua hàng.
2.2	Có bản thiết kế kiến trúc hệ thống bằng UML, thể hiện rõ mô hình Client-Server: Server (Web API) và Client (Mobile App đa quyền). Tích hợp External API (Thời tiết, Thanh toán).
2.3	Có các bản thiết kế mockup cho các giao diện chính sử dụng Figma
3.1	Xây dựng được cơ sở dữ liệu trên MySQL
3.2	Có thành phần server (Web API), client (Mobile)
3.3	Thi công được 5 UC chính theo thiết kế
3.4	Thi công được chức năng thông minh dạng AI gợi ý đồ uống kết hợp API thời tiết và dữ liệu lịch sử mua hàng.
4.1	Triển khai ứng dụng Web API trên IIS hoặc Apache. Ứng dụng Mobile đóng gói vào file apk chạy được phân quyền Admin và User.

4.2	50 bản ghi dữ liệu đồ uống/danh mục. 100 bản ghi dữ liệu khách hàng. 200 bản ghi dữ liệu đơn đặt hàng. 200 bản ghi dữ liệu lịch sử mua hàng kèm thời tiết phục vụ AI.
-----	---

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Giảng viên không sửa nội dung này

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết
(Những công nghệ chính sử dụng trong đồ án)
- Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống
- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai
(Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Khảo sát thực tế nghiệp vụ cửa hàng và hành vi khách hàng	Thu thập dữ liệu, sơ đồ BPMN
2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu và thiết kế Use Case	Bảng yêu cầu chức năng / phi chức năng Sơ đồ UC
3	Tuần 3	Phân tích yêu cầu và thiết kế CSDL	Viết đặc tả UC, Sơ đồ lớp và sơ đồ ERD
4	Tuần 4	Thiết kế kiến trúc hệ thống và giao diện Mobile	Mô hình Client-Server, Mockup Mobile UI (Figma) Sơ đồ lớp và sơ đồ ERD
5	Tuần 5	Xây dựng cơ sở dữ liệu và Web API (Server)	CSDL MySQL, Web API cơ bản

6	Tuần 6	Phát triển Mobile App: Phân hệ Admin	Giao diện quản lý menu, xử lý đơn hàng, thống kê
7	Tuần 7	Phát triển Mobile App: Phân hệ Khách hàng	Luồng xem menu, giỏ hàng, đặt hàng
8	Tuần 8	Tích hợp thuật toán AI gợi ý và API thời tiết	AI gợi ý đồ uống hiển thị thành công trên App
9	Tuần 9	Tích hợp thanh toán online và tính năng Push Notification báo đơn	Thanh toán VNPay/Momo, App nhận thông báo thời gian thực
10	Tuần 10	Hoàn thiện hệ thống, đóng gói và báo cáo	File cài đặt Mobile APK, Demo hệ thống, Báo cáo hoàn chỉnh

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 03 năm 2026

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Nguyễn Thế Vinh


Nguyễn Văn Núi